ОТЧЁТ

по практическому заданию

Информационная система «Прокат велосипедов»

Этап 2. Разработка приложения «Прокат велосипедов»

Выполнил: _____

Группа: _____

Проверил: _____

Исходный код: https://github.com/keneisiko/Practica (pull request №1)

2026

1. Цель этапа и средства разработки

Цель этапа — на основе базы данных, разработанной на этапе 1, создать пользовательское приложение с авторизацией, разграничением функций по ролям, каталогом велосипедов, оформлением проката с автоматическим расчётом стоимости и просмотром прокатов.

Все скриншоты в отчёте сделаны в работающем приложении на тестовых данных из этапа 1 (5 типов, 17 велосипедов, 25 клиентов, 16 прокатов) под демо-пользователями каждой роли.

Компонент	**Используется**
Язык	Python 3.14
Фреймворк	Django 6.1 (веб-приложение, шаблоны, формы, ORM)
СУБД	PostgreSQL — база данных этапа 1 (таблицы catalog_bike, rentals_client, rentals_rental и др.)
Интерфейс	HTML-шаблоны Django, единый файл стилей static/css/main.css, JavaScript для расчёта стоимости
Тестирование	встроенный тестовый фреймворк Django (41 автоматический тест)

2. Соответствие требованиям ТЗ

В таблице — каждый пункт этапа 2 и рисунок, на котором видно его выполнение.

Раздел ТЗ	**Требование**	**Как реализовано**	**Рис.**
1. Авторизация	Авторизация по логину	Вход по логину и паролю, сообщение о неверных данных	1, 2
1. Роли	Посетитель — только просмотр каталога	Без входа или с ролью «Посетитель»: каталог без поиска и кнопки «Оформить», попытка оформить → отказ	3, 4, 5
1. Роли	Клиент — поиск, фильтры, сортировка, свой прокат, свои прокаты	Панель фильтров, оформление на себя, раздел «Мои прокаты»	6, 7, 9, 10, 13
1. Роли	Менеджер — все прокаты, прокат для клиента, работа с прокатами	Выбор клиента в форме, раздел «Все прокаты», поиск, завершение проката	11, 12, 15, 16, 17, 18
1. Роли	Администратор — функции менеджера + добавление и редактирование велосипедов, клиентов, прокатов	Пункты «+ Велосипед», «Клиенты», редактирование проката	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
2. Интерфейс	Главное окно с понятной навигацией, последовательный переход между разделами	Шапка с меню: Каталог → Оформить прокат → Прокаты → администрирование	3, 6, 15, 25
2. Интерфейс	Показывать только функции роли	Меню посетителя, клиента, менеджера и администратора различается	4, 6, 15, 25

2. Интерфейс	Единый стиль	Общие цвета, шрифты, карточки, кнопки и формы на всех страницах, адаптивная вёрстка	все; 34, 35
3. Каталог	Модель, тип, стоимость, доступность	Карточка велосипеда: модель, серийный номер, тип, цена за сутки, статус	3, 8
3. Каталог	Поиск, фильтрация, сортировка для авторизованных	Поиск по модели/серийнику, фильтр по типу и доступности, сортировка по цене и модели	6, 7
3. Каталог	Недоступный велосипед нельзя выбрать	Кнопка неактивна, в форме только доступные; подставленный занятый велосипед отклоняется	8, 21
4. Оформление	Клиент, доступный велосипед, дата/время начала и окончания	Форма оформления проката	9, 11
4. Оформление	Автоматический расчёт по тарифу и продолжительности, скидка 10 % от 3 суток	Блок «Расчёт стоимости» обновляется при вводе; скидка показывается отдельно	9, 11
4. Оформление	Сохранить прокат и стоимость в БД	Чек проката; запись и сумма в таблице rentals_rental	10, 12, 32, 33
5. Просмотр	Клиент, велосипед, начало, окончание, стоимость, статус	Таблица прокатов и карточка проката	10, 13, 15
5. Просмотр	Клиент видит только свои прокаты	«Мои прокаты»; чужой прокат по прямой ссылке — «Страница не найдена»	13, 14
5. Просмотр	Менеджер и администратор видят все прокаты	Раздел «Все прокаты» с фильтром по статусу и поиском	15, 16
6. Ошибки	Нельзя без клиента или велосипеда	Сообщения «Выберите клиента», «Выберите велосипед»	20
6. Ошибки	Нельзя выбрать недоступный велосипед	«Этот велосипед недоступен для проката — выберите другой»	21
6. Ошибки	Окончание не раньше начала	«Дата и время окончания должны быть позже начала проката»	20
6. Ошибки	Запрет функций, не предусмотренных ролью	Страница «403 — Действие недоступно» с объяснением; аноним — на вход	5, 22, 23, 24
Общие	Подтверждение перед необратимым действием	Завершение проката — отдельная страница подтверждения	17

3. Авторизация и роли пользователей

Вход выполняется по логину и паролю. Набор функций определяется полем «Роль» пользователя. Пользователь без входа считается посетителем. Функции, недоступные роли, не показываются в меню, а при попытке открыть их по прямой ссылке выводится понятное сообщение.

Функция	Посетитель	Клиент	Менеджер	Администратор
Просмотр каталога	✓	✓	✓	✓
Поиск, фильтры, сортировка		✓	✓	✓
Оформление проката		на себя	на клиента	на клиента
Просмотр прокатов		свои	все	все
Завершение проката			✓	✓
Велосипеды: добавление, редактирование				✓
Клиенты: добавление, редактирование				✓
Редактирование записей о прокате				✓

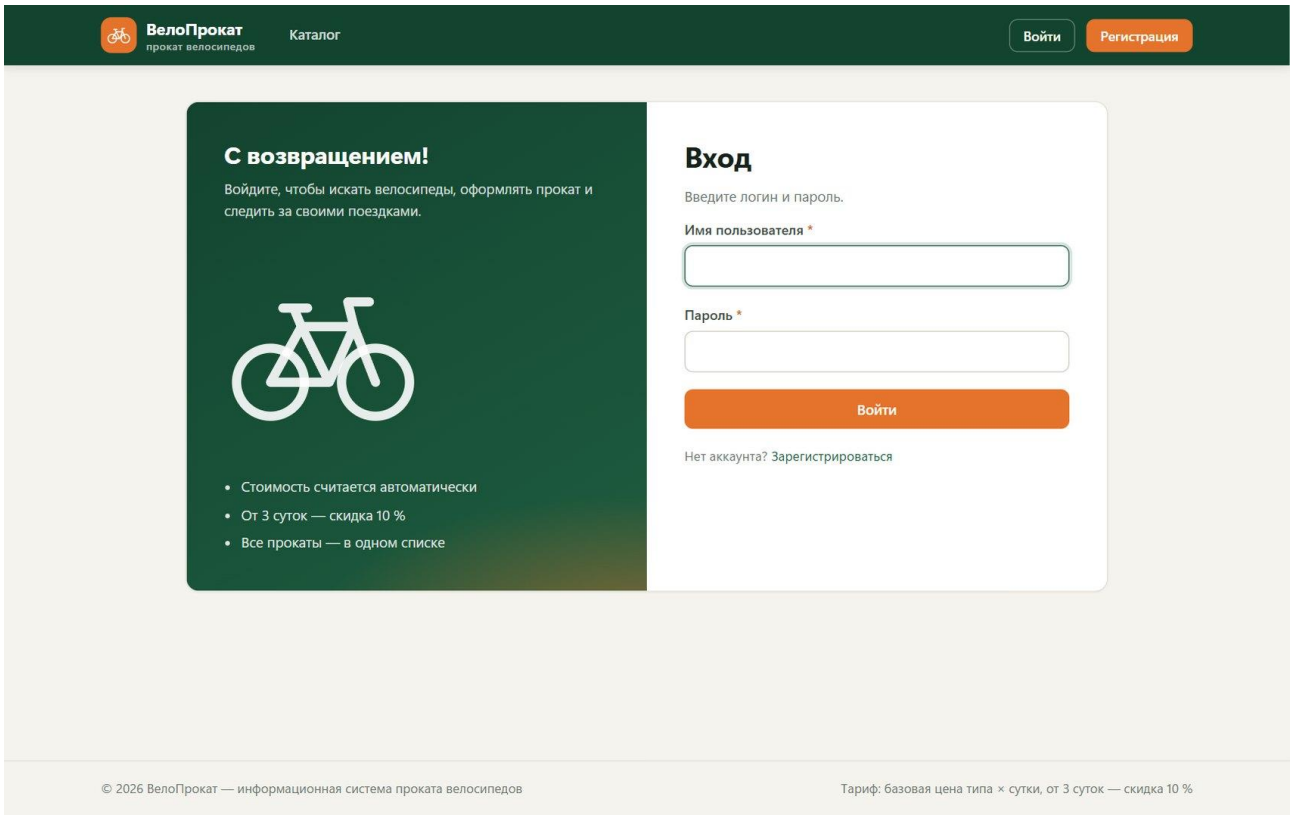


Рисунок 1 — Страница входа по логину

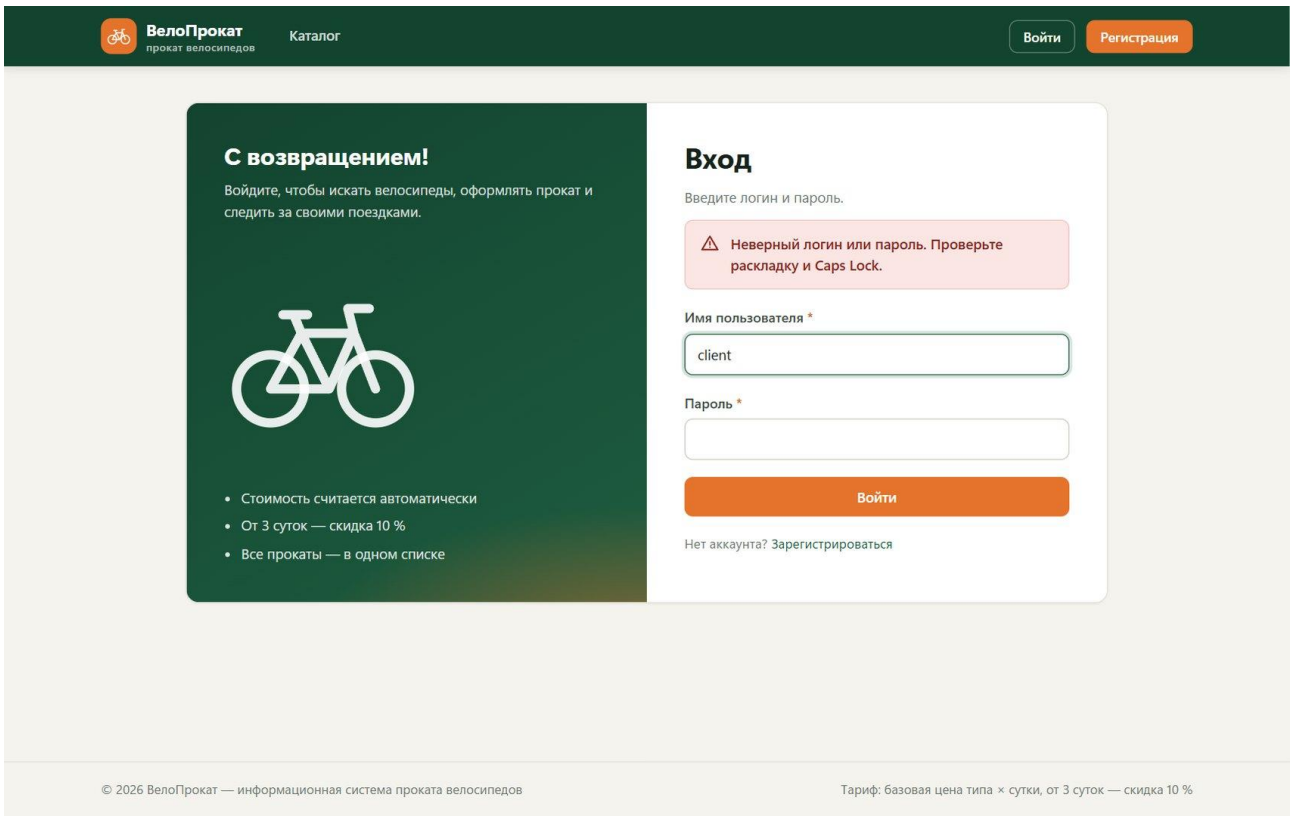


Рисунок 2 — Сообщение при неверном логине или пароле

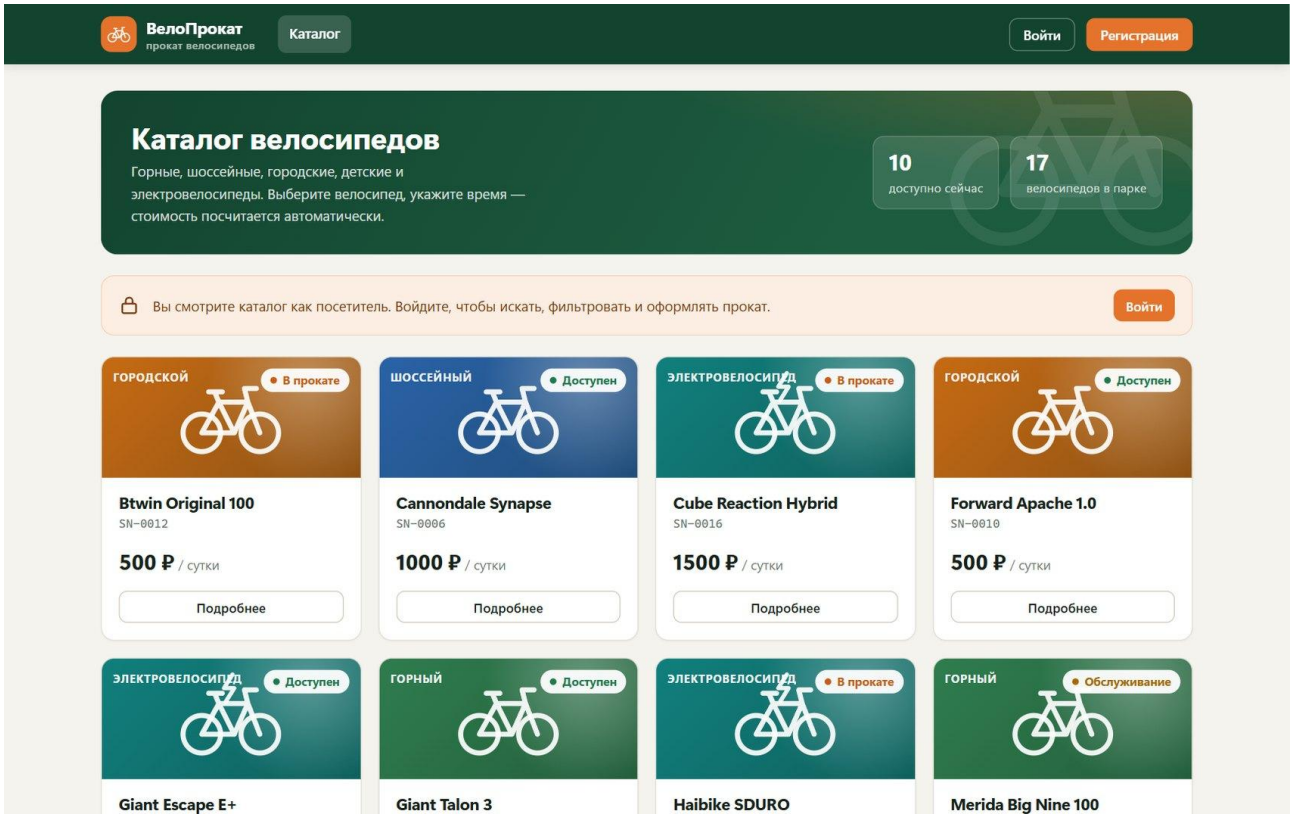


Рисунок 3 — Каталог без входа (посетитель): нет поиска и кнопки оформления, подсказка войти

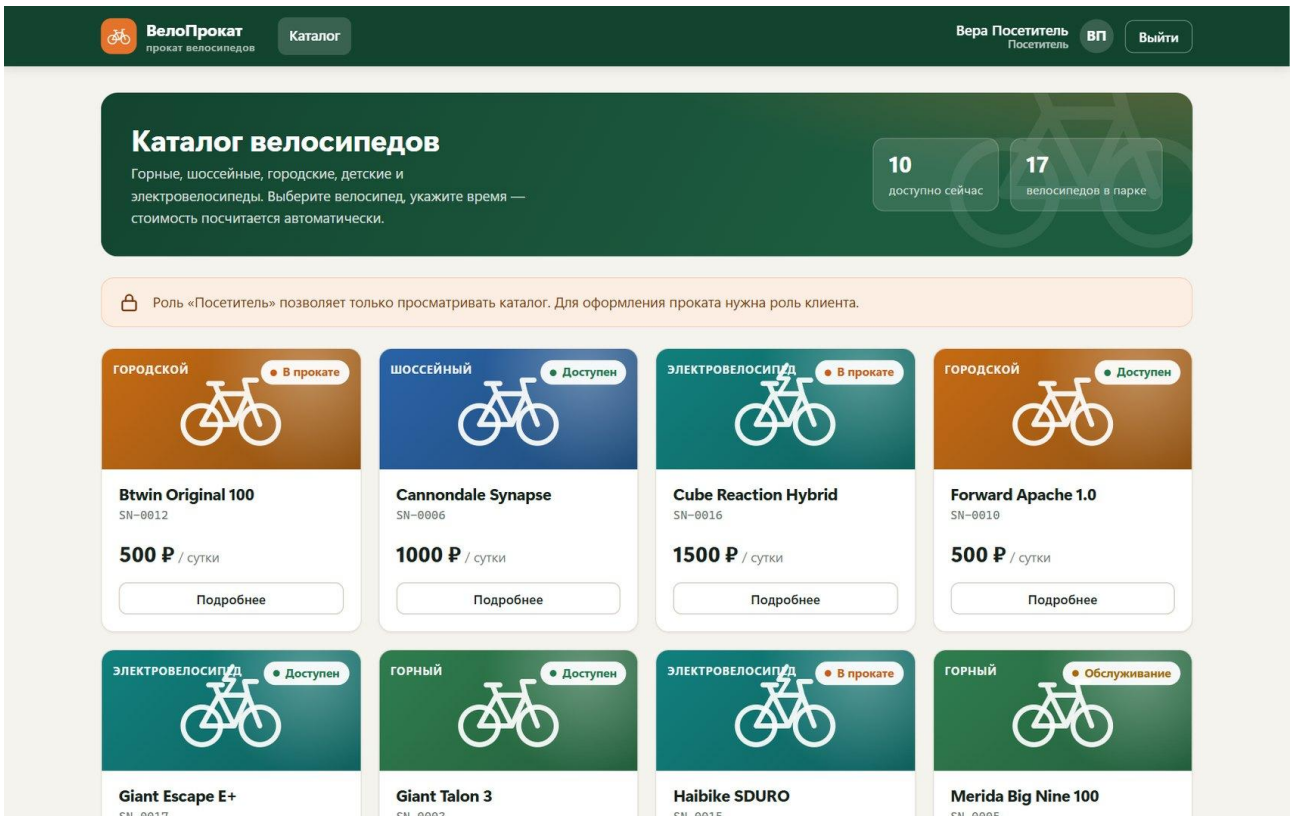


Рисунок 4 — Пользователь с ролью «Посетитель»: только просмотр каталога

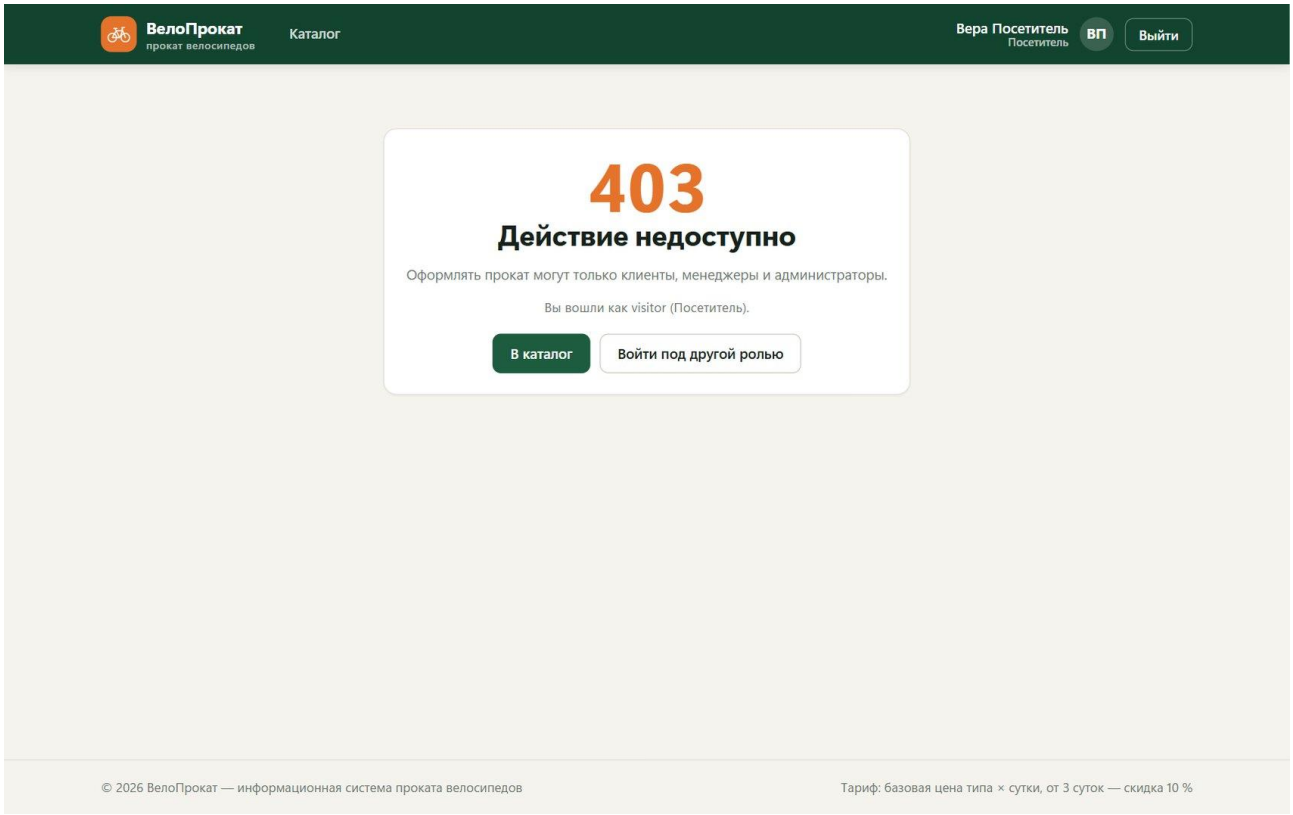


Рисунок 5 — Посетитель открывает оформление проката по ссылке — отказ с объяснением

4. Каталог велосипедов

Каталог показывает модель, серийный номер, тип, стоимость проката за сутки и доступность («Доступен», «В прокате», «Обслуживание»). Для клиента, менеджера и администратора доступны поиск по модели или серийному номеру, фильтр по типу (кнопки-чипы и список), фильтр по доступности и сортировка по модели или цене. У недоступного велосипеда кнопка оформления неактивна.

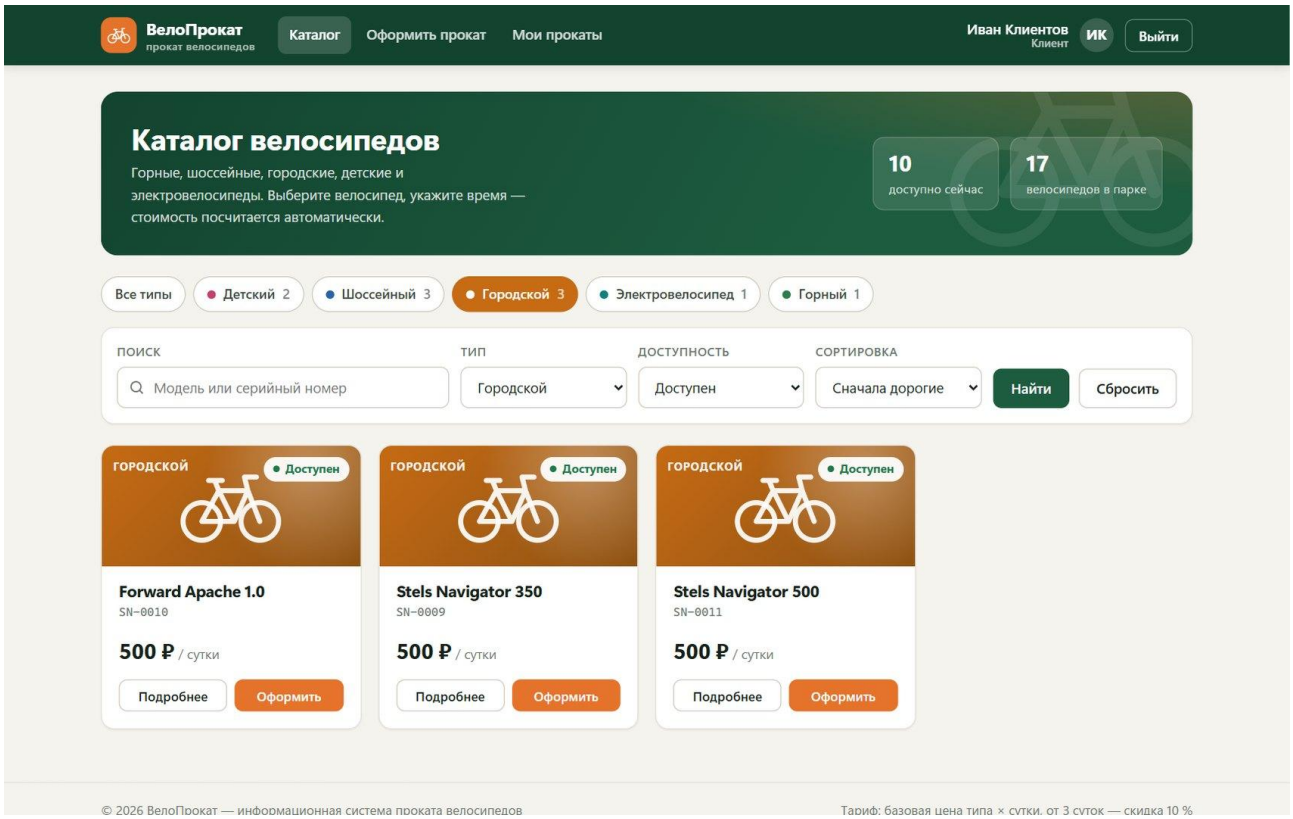


Рисунок 6 — Каталог клиента: фильтр «Городской» + «Доступен», сортировка «Сначала дорогие»

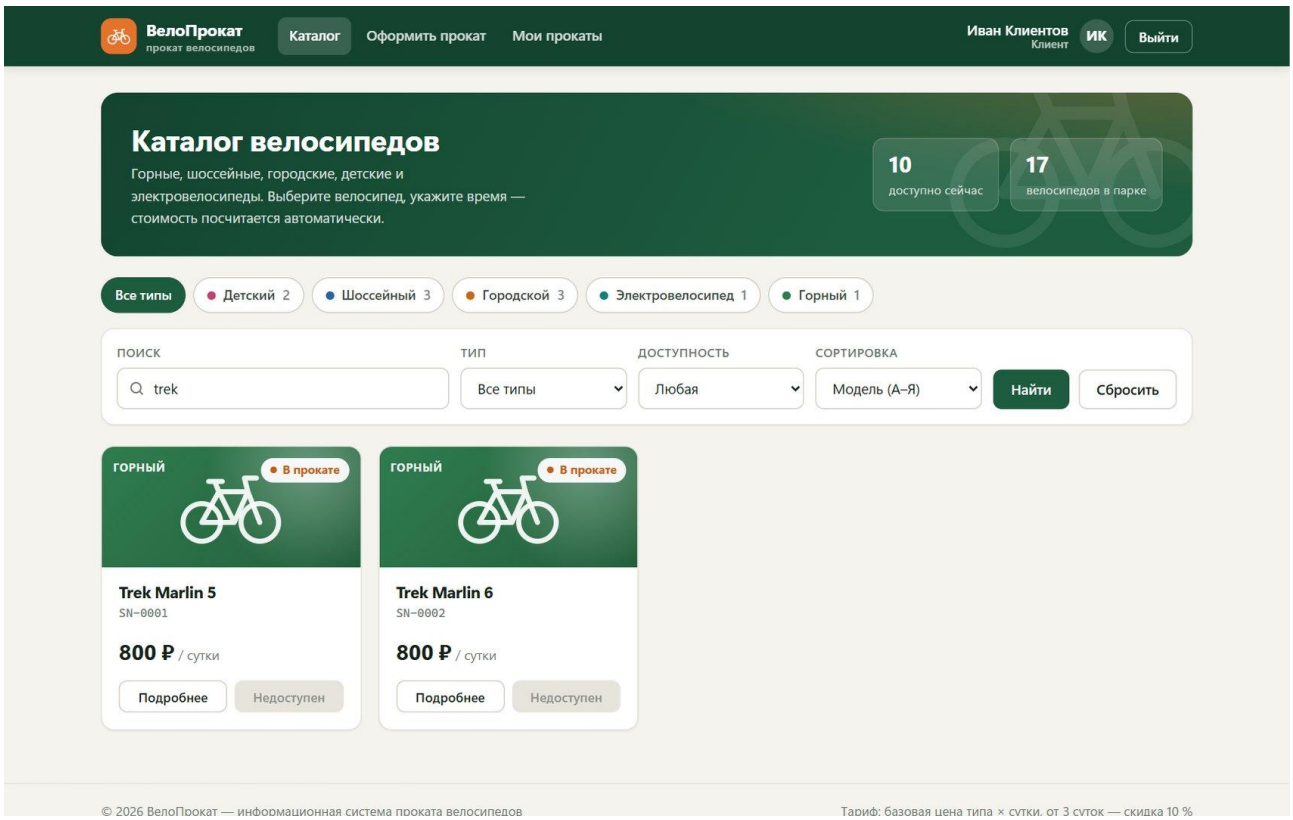


Рисунок 7 — Поиск по модели «trek»: занятые велосипеды помечены «Недоступен»

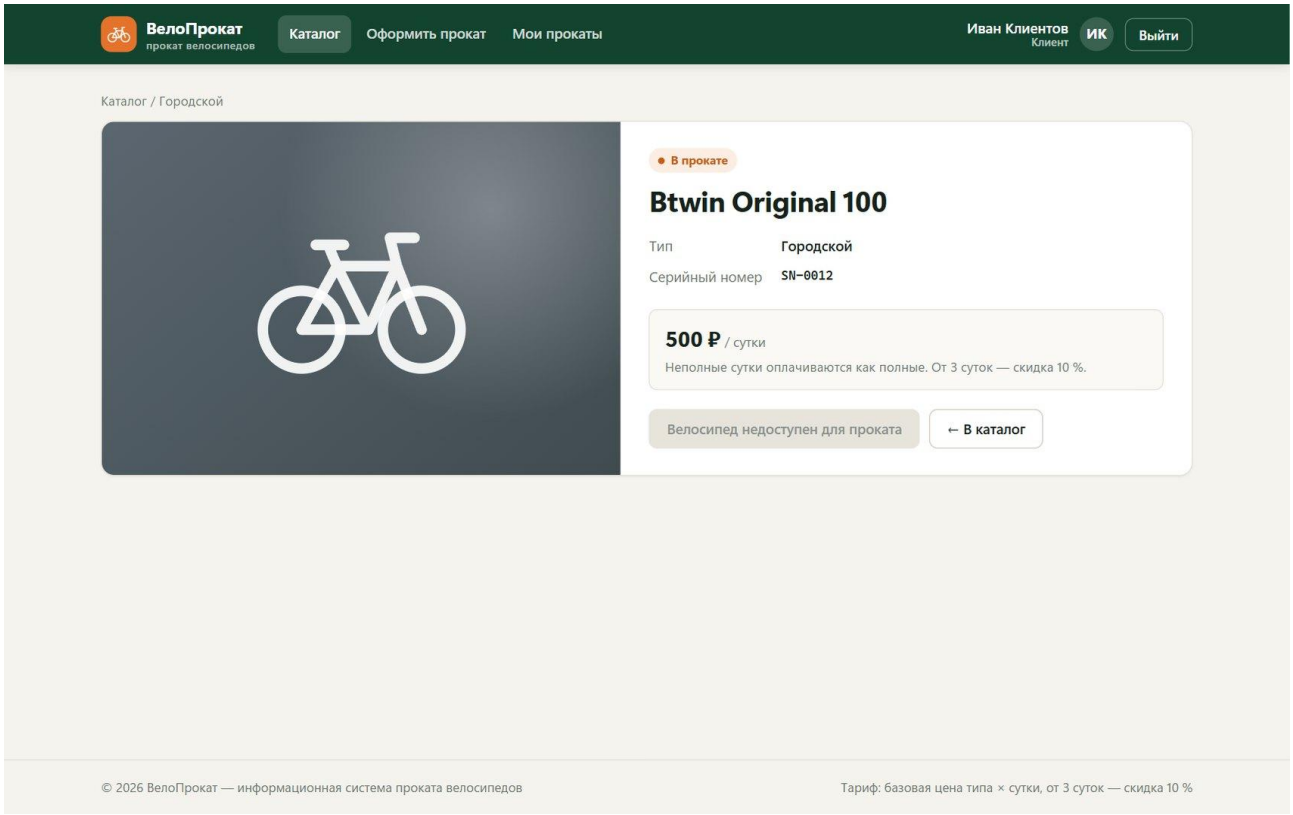


Рисунок 8 — Карточка велосипеда «В прокате»: оформить прокат нельзя

5. Оформление проката и расчёт стоимости

В форме выбираются клиент (для менеджера и администратора; клиент оформляет прокат на себя), доступный велосипед, дата и время начала и окончания. Справа блок «Расчёт стоимости» пересчитывается при каждом изменении — тем же модулем, что сохраняет стоимость в базу, поэтому сумма на экране совпадает с сохранённой.

Алгоритм расчёта стоимости

- Длительность = окончание − начало. Если она не больше нуля, прокат не оформляется.
- Количество суток = длительность в секундах / 86 400, округление вверх: неполные сутки оплачиваются как полные.
- Стоимость = базовая цена суток для типа велосипеда × количество суток.
- Если суток 3 и больше, применяется скидка 10 %: стоимость × 0,9.
- Результат округляется до копеек (вычисления в Decimal, без потери точности).

Реализация: модуль `pricing/services.py`, функции `rental_days` и `calculate_rental_cost`.

Тариф	Период	Суток	Без скидки	Скидка	Итого
500 ₽	17.10 10:00 — 18.10 10:00	1	500 ₽	—	500,00 ₽
500 ₽	17.10 10:00 — 18.10 10:01	2	1 000 ₽	—	1 000,00 ₽
500 ₽	17.10 10:00 — 20.10 10:00	3	1 500 ₽	10 %	1 350,00 ₽
500 ₽	17.10 10:00 — 20.10 12:00	4	2 000 ₽	10 %	1 800,00 ₽ (рис. 9, 10)
1 000 ₽	17.10 12:00 — 18.10 12:00	1	1 000 ₽	—	1 000,00 ₽ (рис. 11, 12)

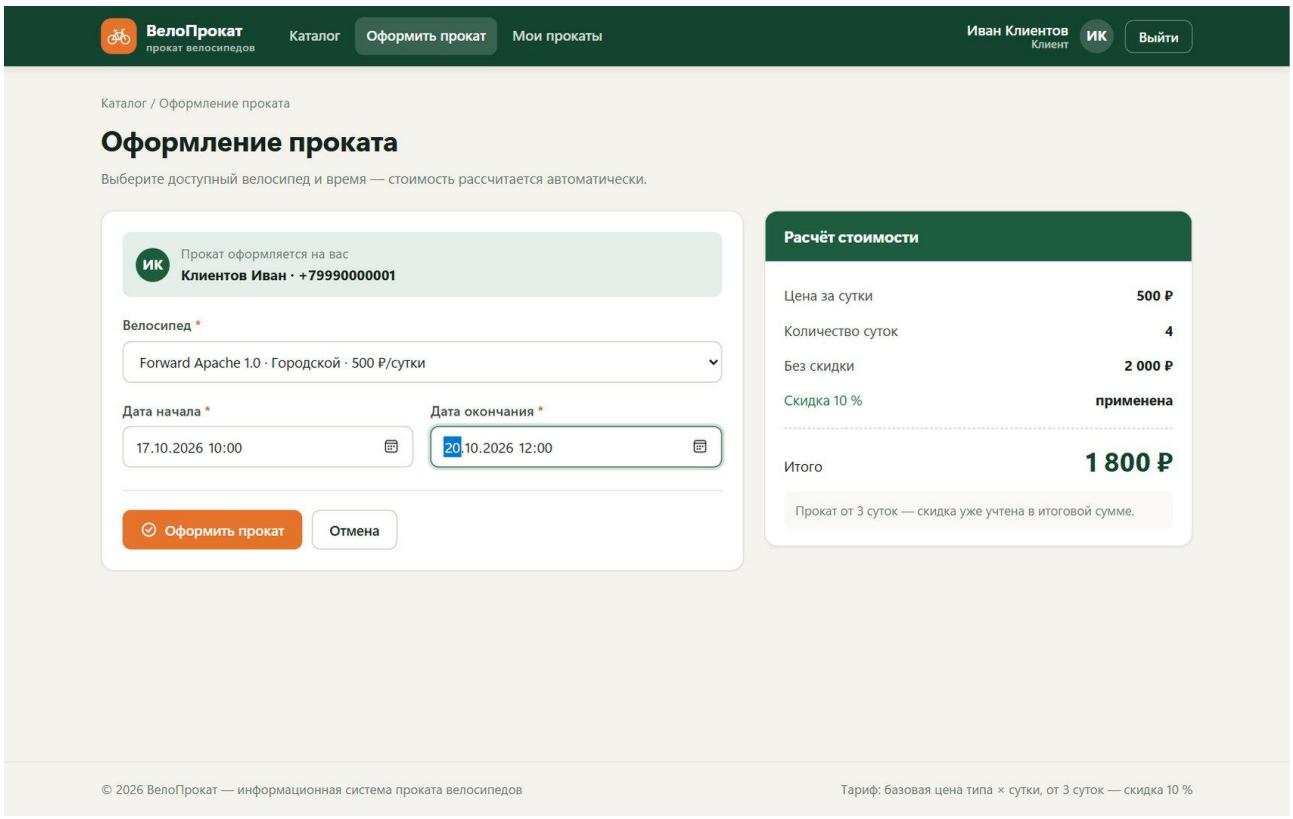


Рисунок 9 — Клиент оформляет прокат на себя: 3 суток 2 часа = 4 суток, скидка 10 %, итого 1 800 ₽

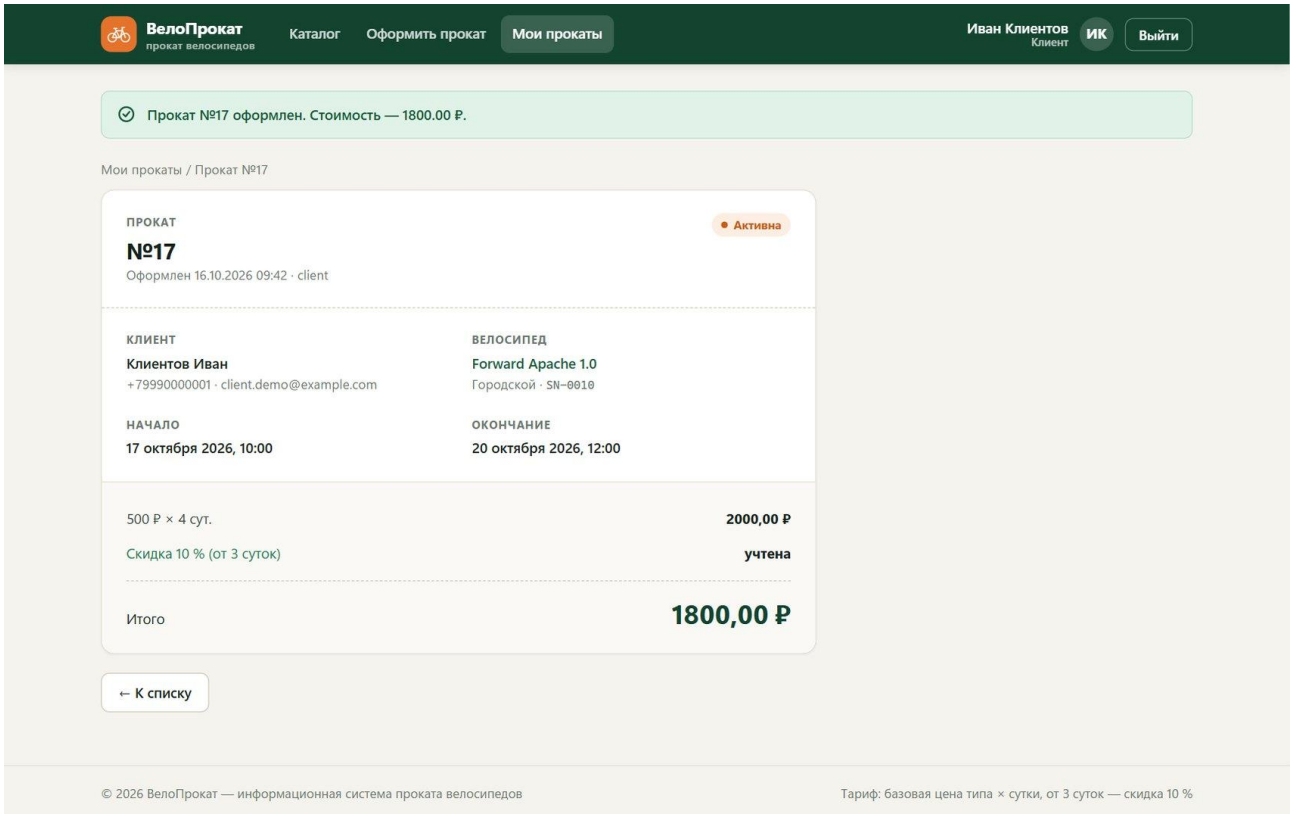


Рисунок 10 — Прокат оформлен: сообщение и чек со стоимостью, сохранённой в базе

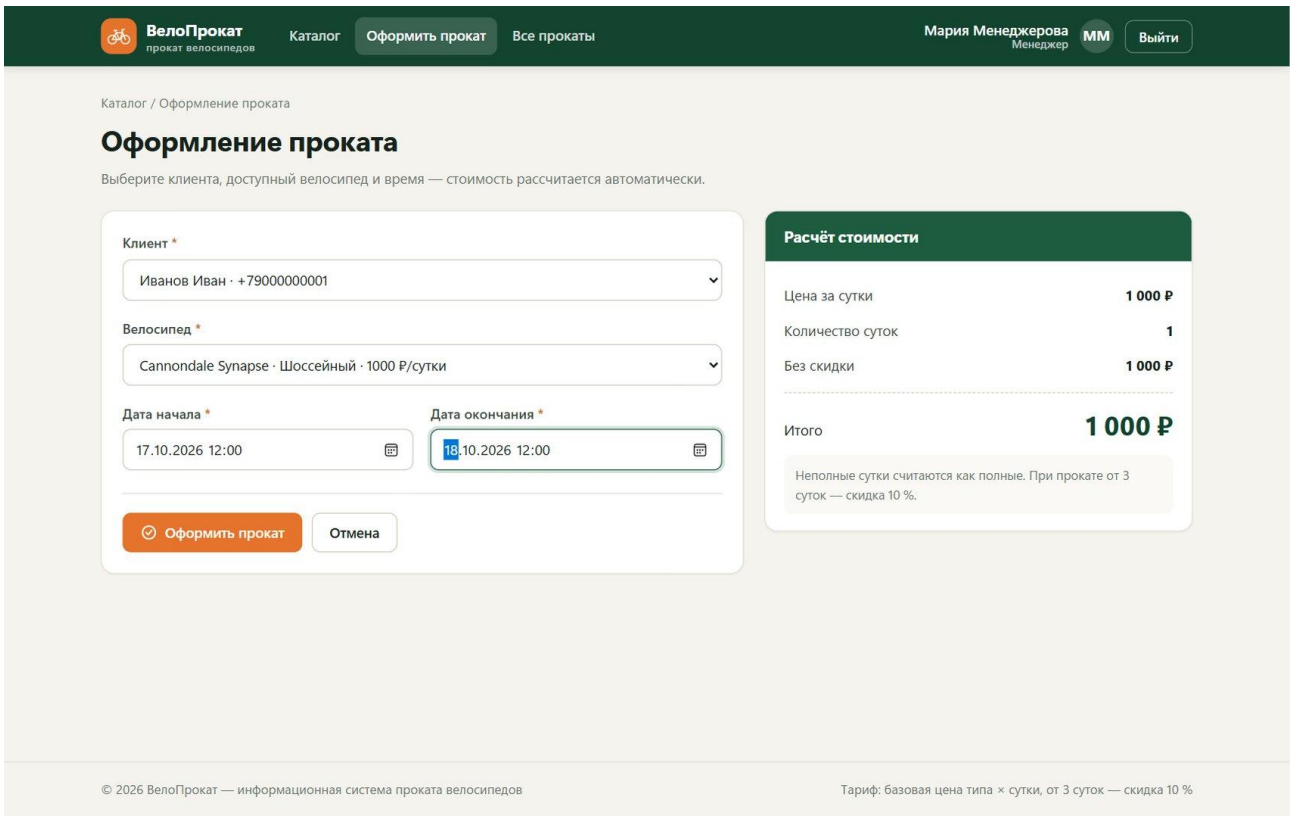


Рисунок 11 — Менеджер оформляет прокат для клиента: выбор клиента, 1 сутки без скидки

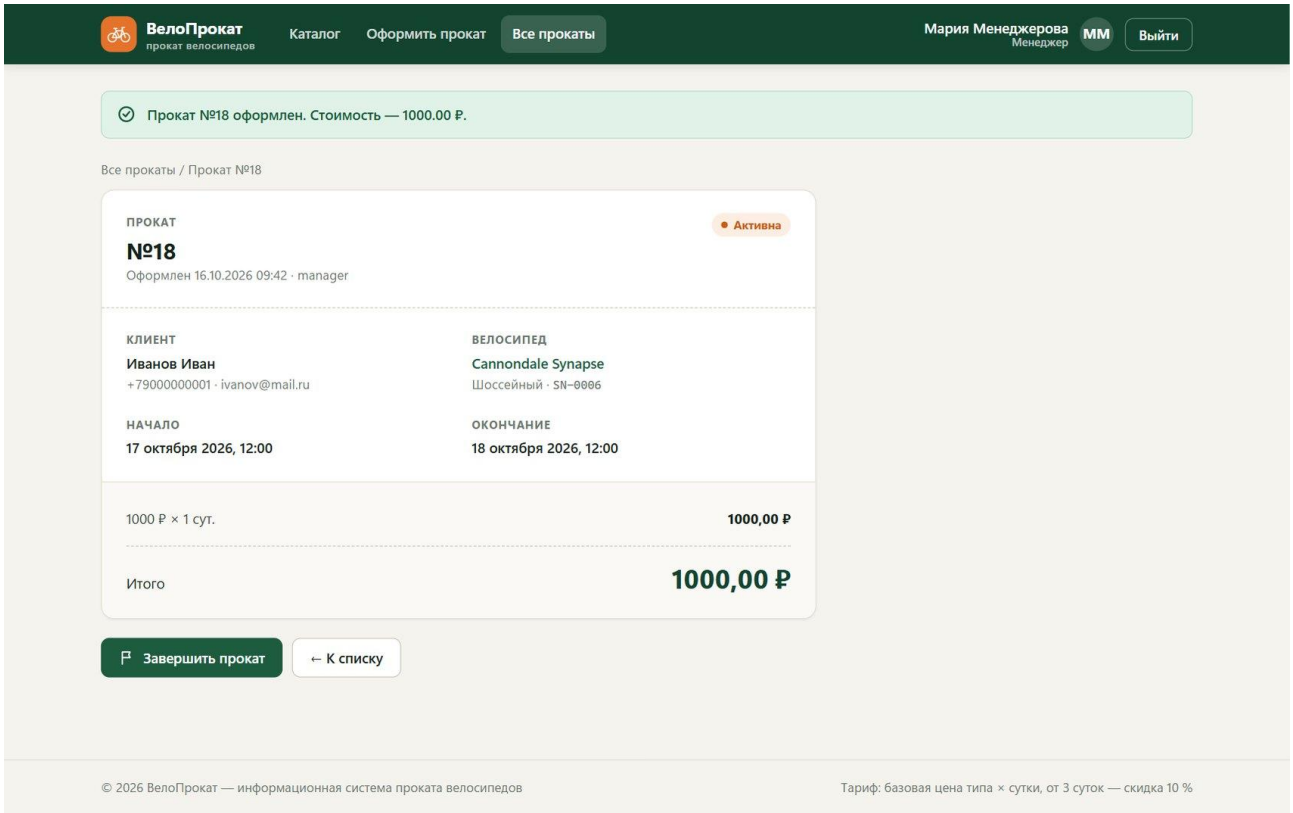


Рисунок 12 — Прокат, оформленный менеджером для клиента

6. Просмотр прокатов

Список показывает клиента, велосипед, дату и время начала и окончания, стоимость и статус. Клиент видит только свои прокаты, а чужой прокат по прямой ссылке для него «не существует». Менеджер и администратор видят все прокаты, могут фильтровать их по статусу и искать по клиенту, телефону или велосипеду. Для работы с прокатами менеджер может завершить активный прокат — после подтверждения велосипед снова становится доступным.

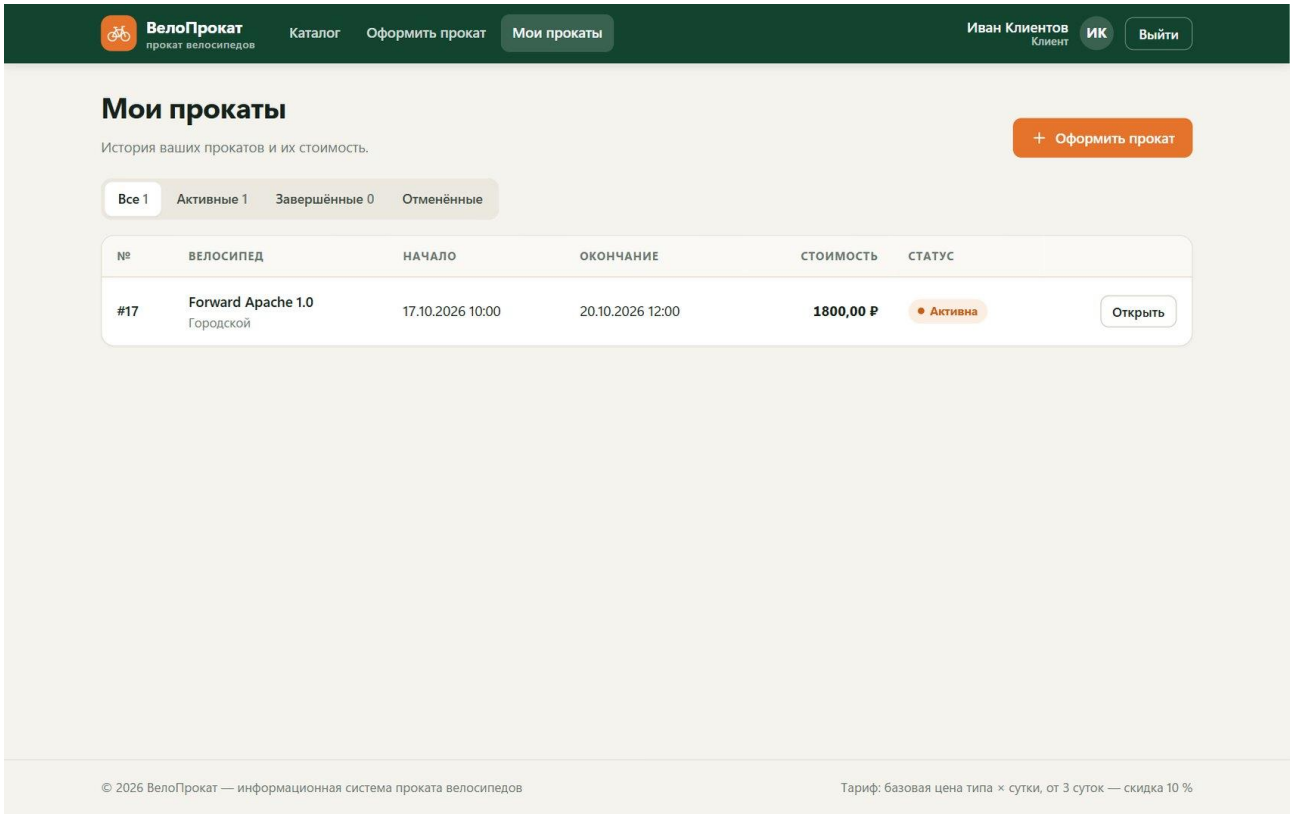


Рисунок 13 — Клиент: раздел «Мои прокаты» — только собственный прокат

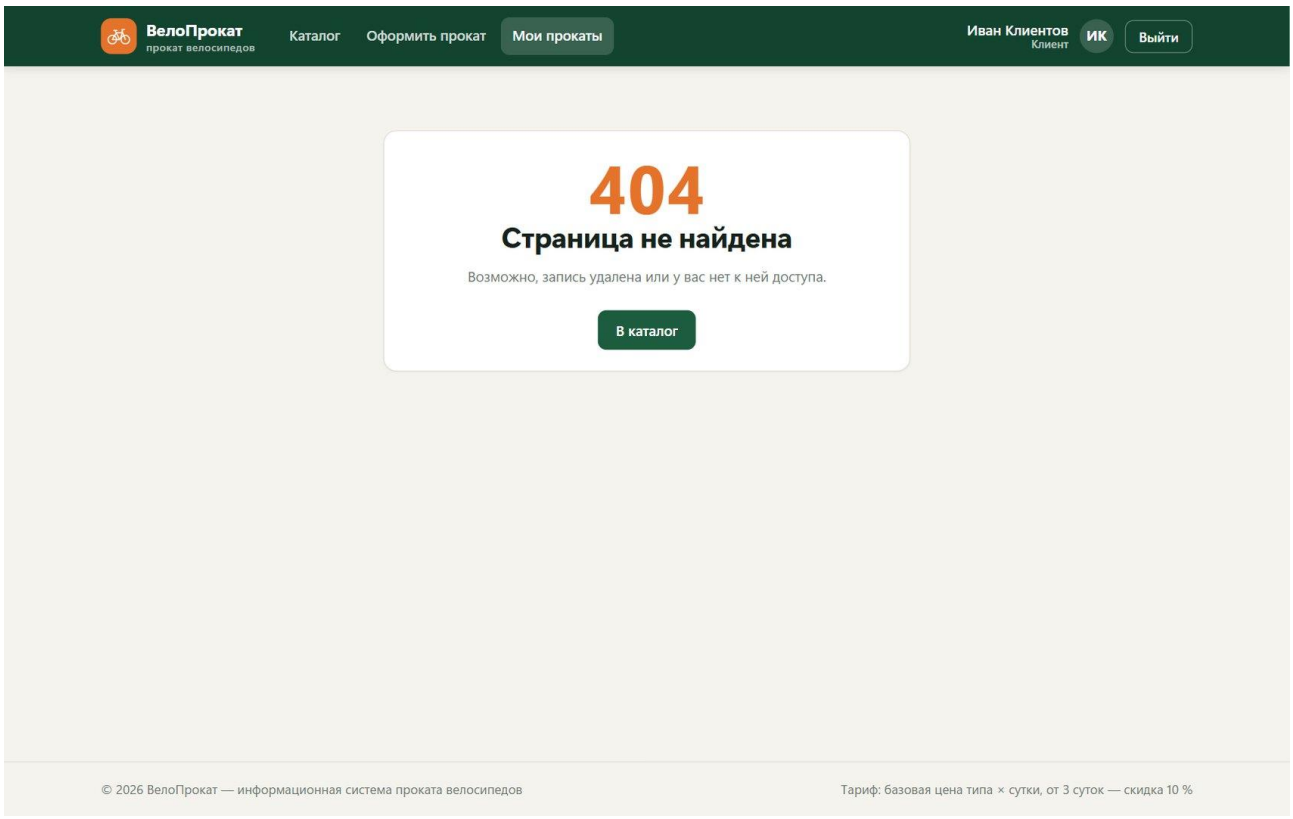


Рисунок 14 — Клиент открывает чужой прокат по ссылке — страница не найдена

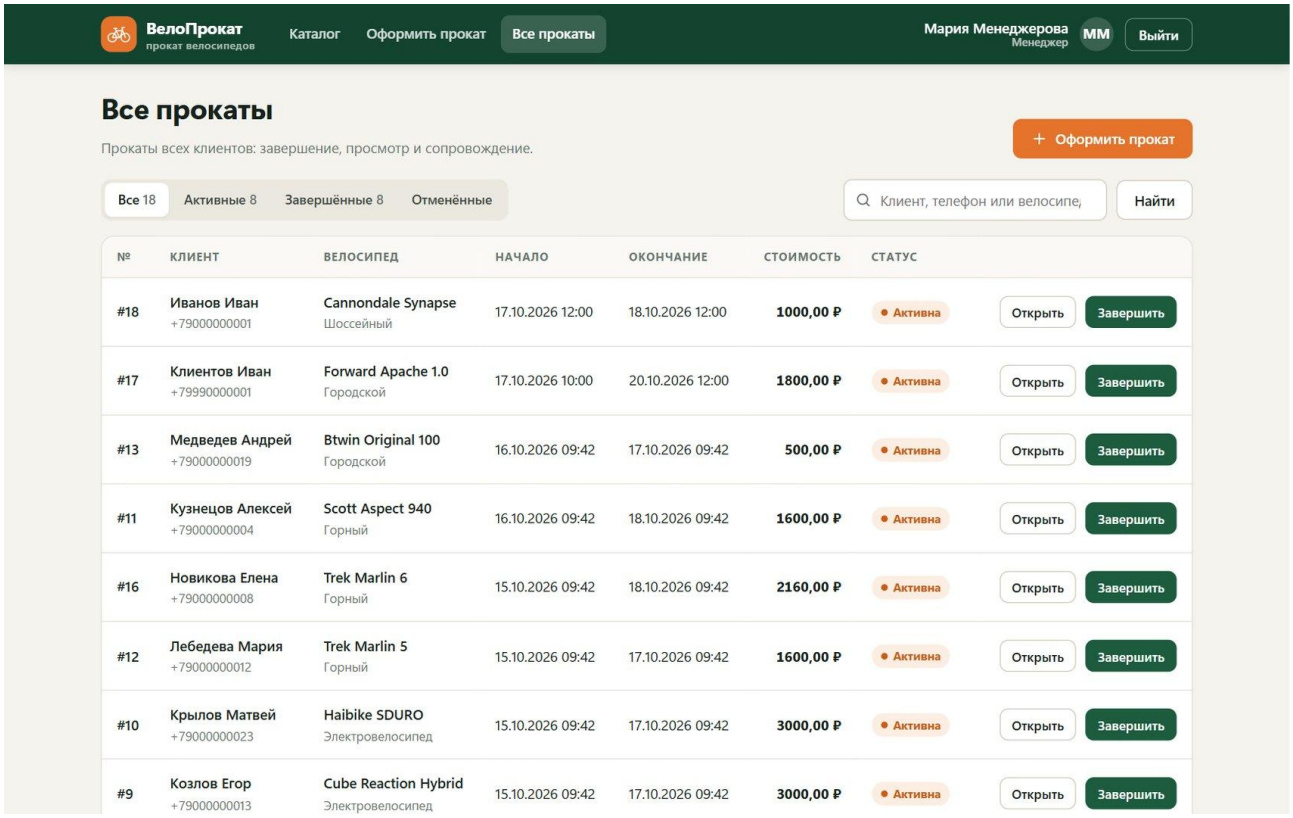


Рисунок 15 — Менеджер: раздел «Все прокаты» со всеми клиентами

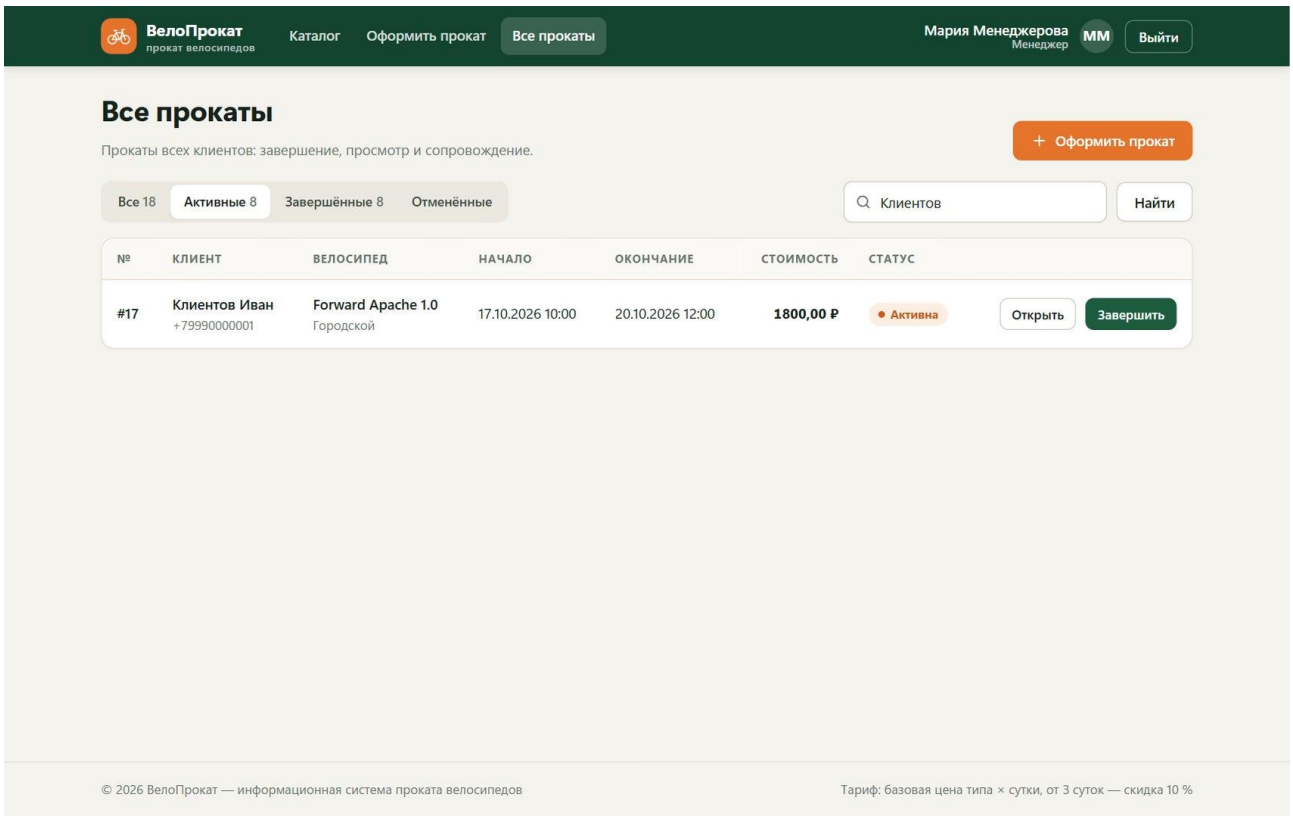


Рисунок 16 — Менеджер: фильтр «Активные» и поиск по клиенту

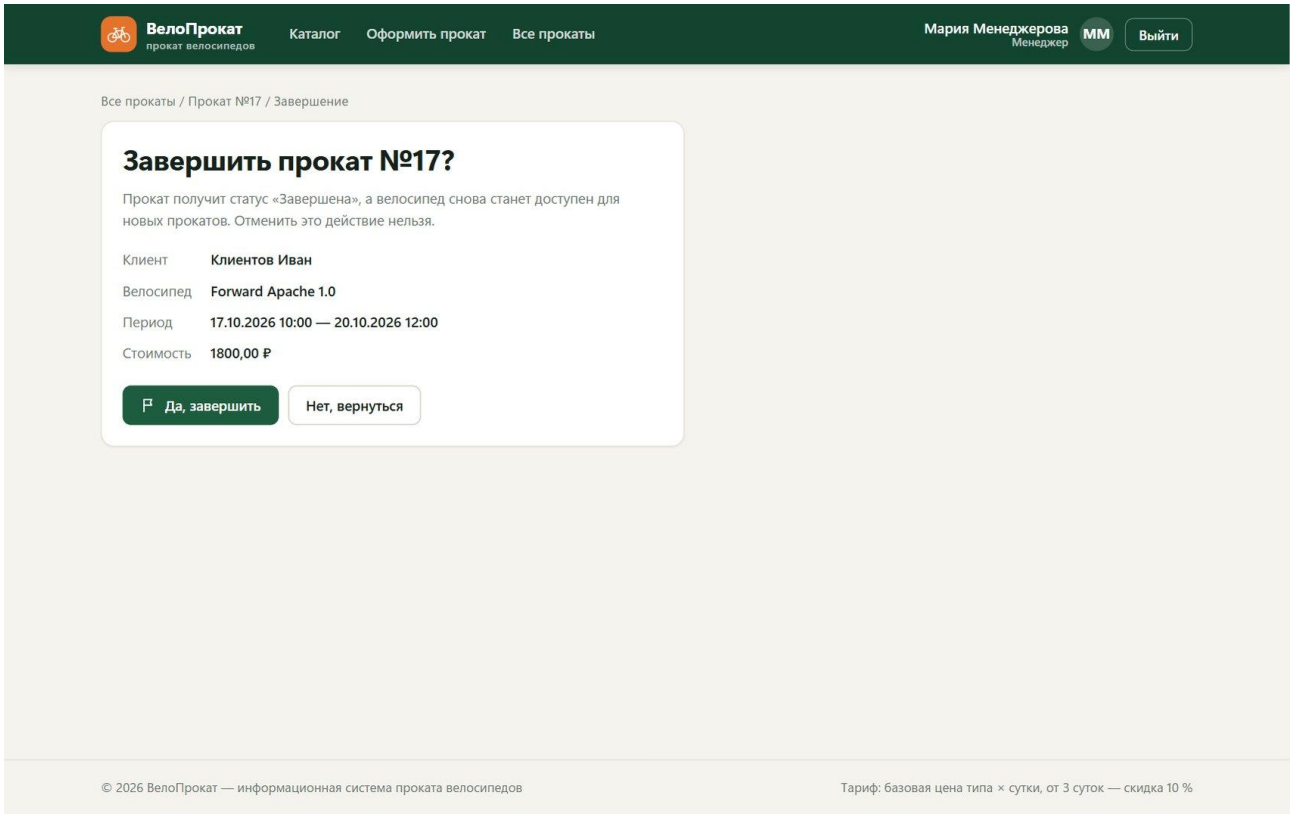


Рисунок 17 — Подтверждение перед завершением проката

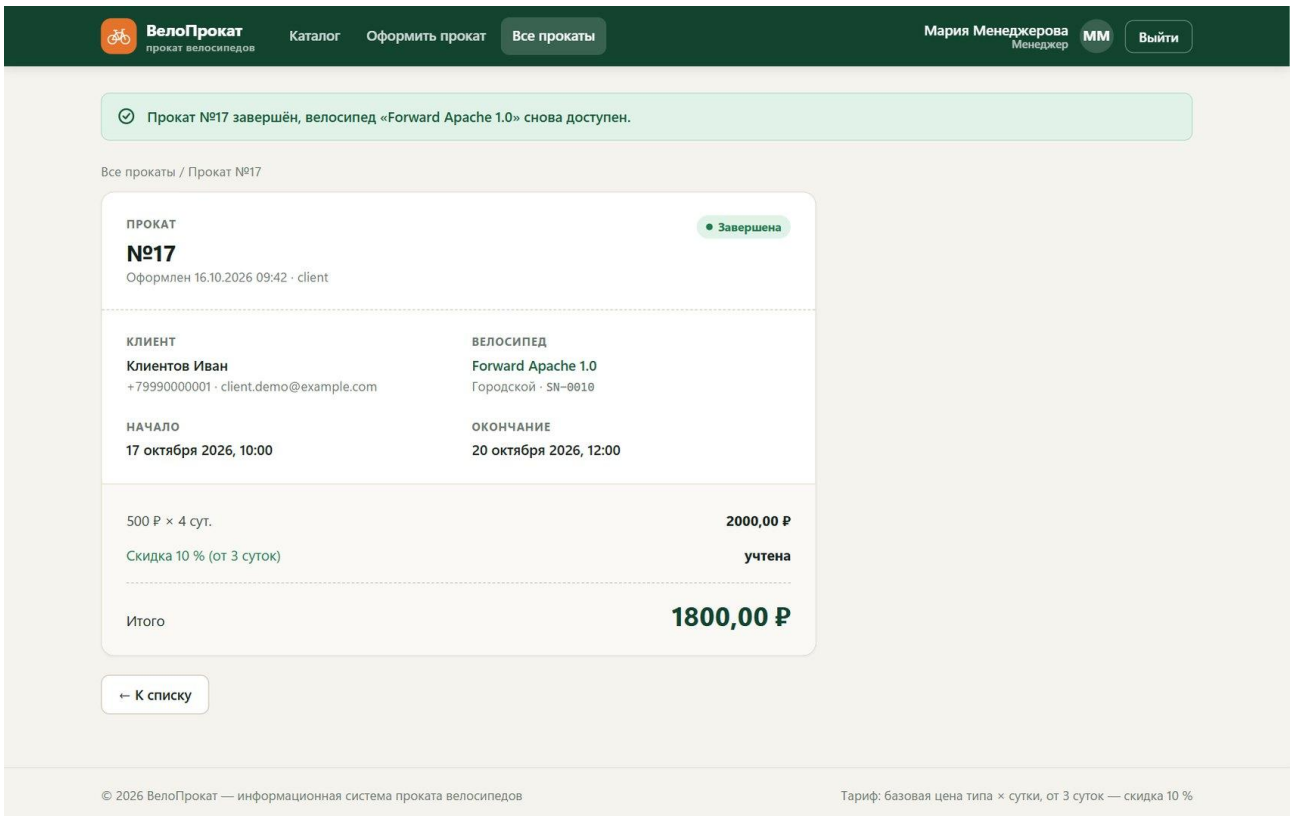


Рисунок 18 — Прокат завершён, статус «Завершена»

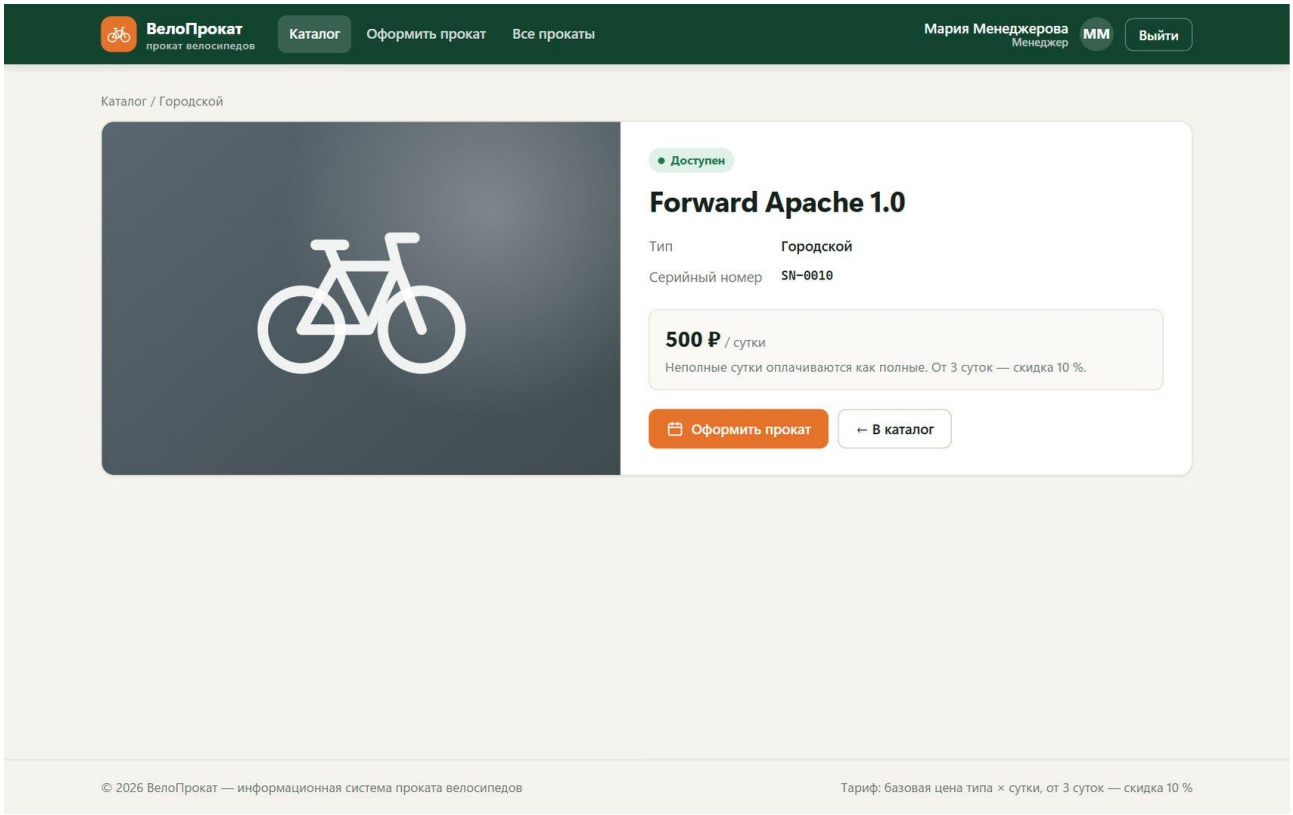


Рисунок 19 — После завершения велосипед снова доступен для проката

7. Проверка ошибок и ограничений

Все проверки выполняются на сервере, поэтому их нельзя обойти, отредактировав страницу в браузере. Ошибки показываются у соответствующего поля понятным текстом.

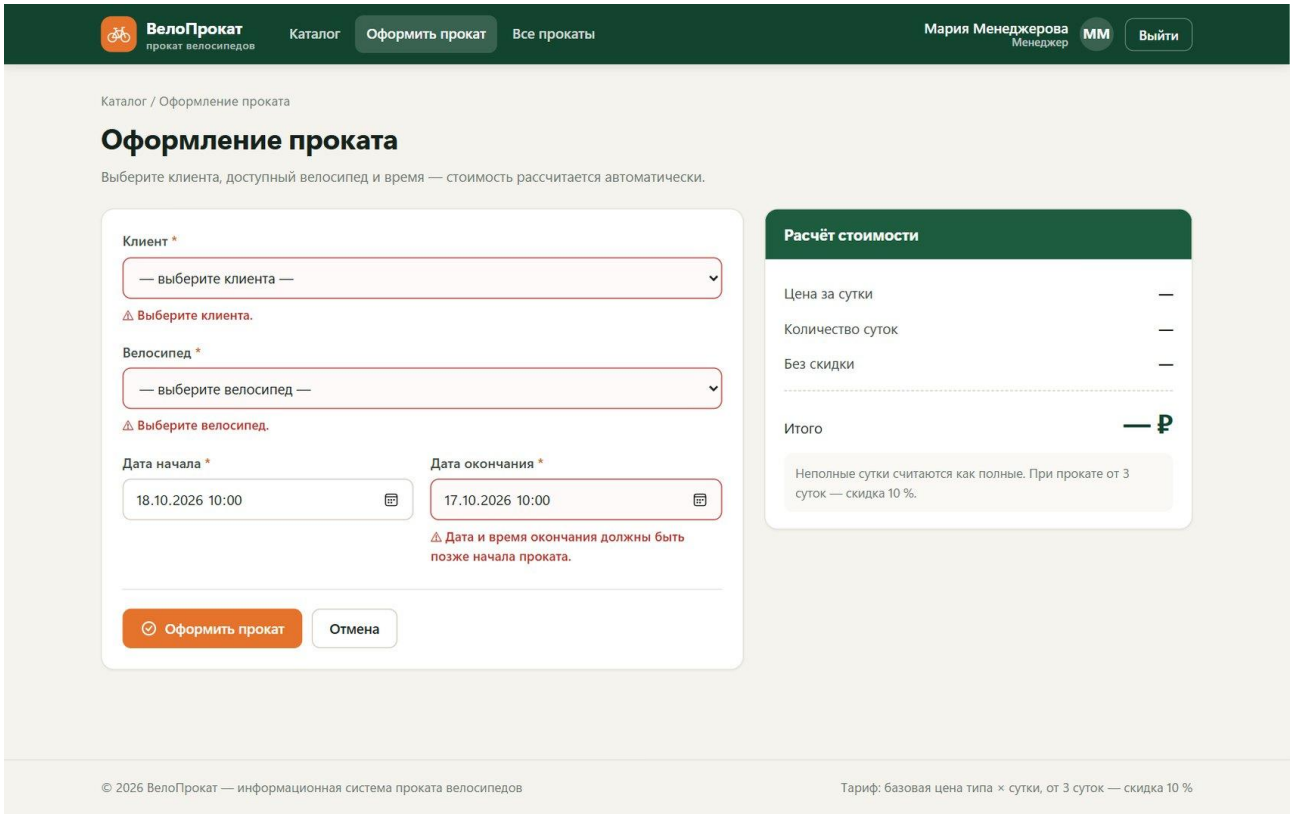


Рисунок 20 — Прокат без клиента и велосипеда, окончание раньше начала — три сообщения об ошибке

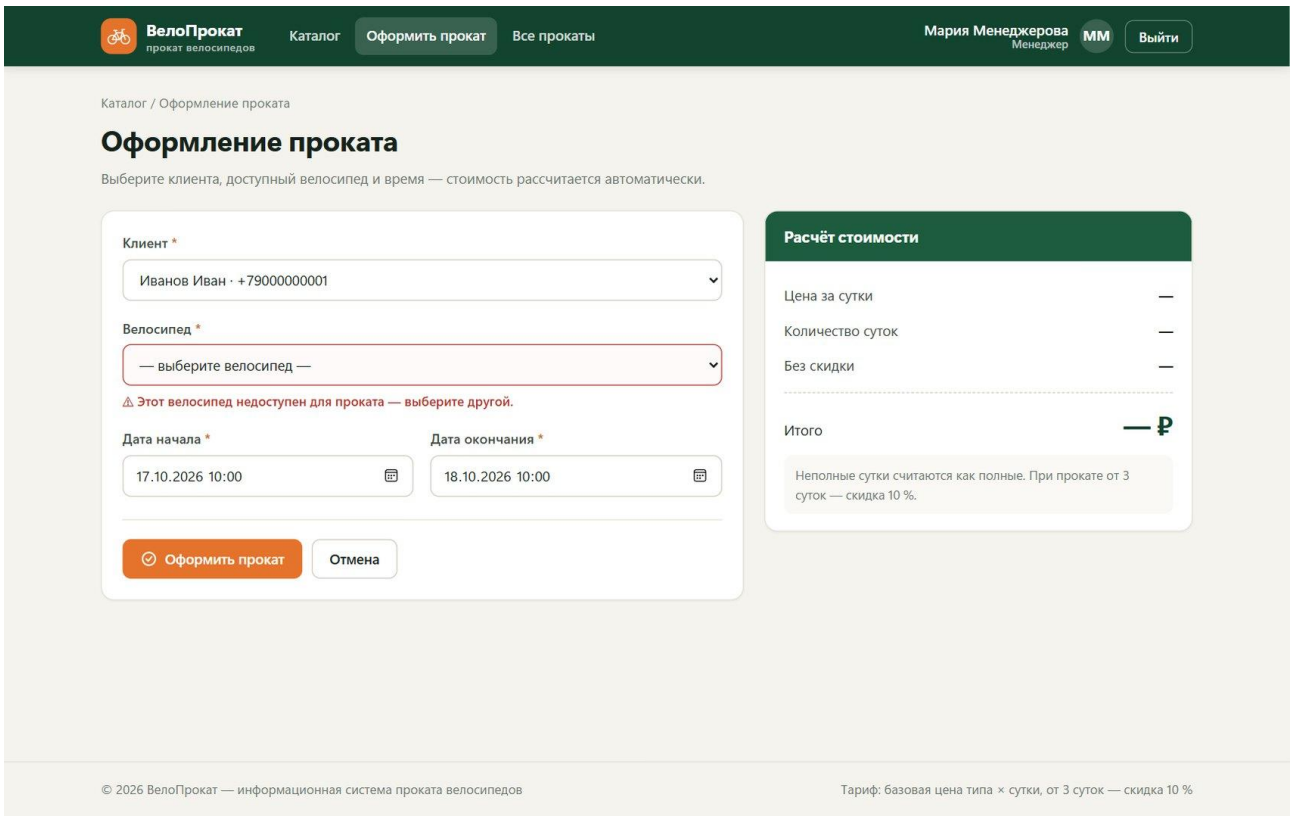


Рисунок 21 — Попытка подставить в форму занятый велосипед — отказ

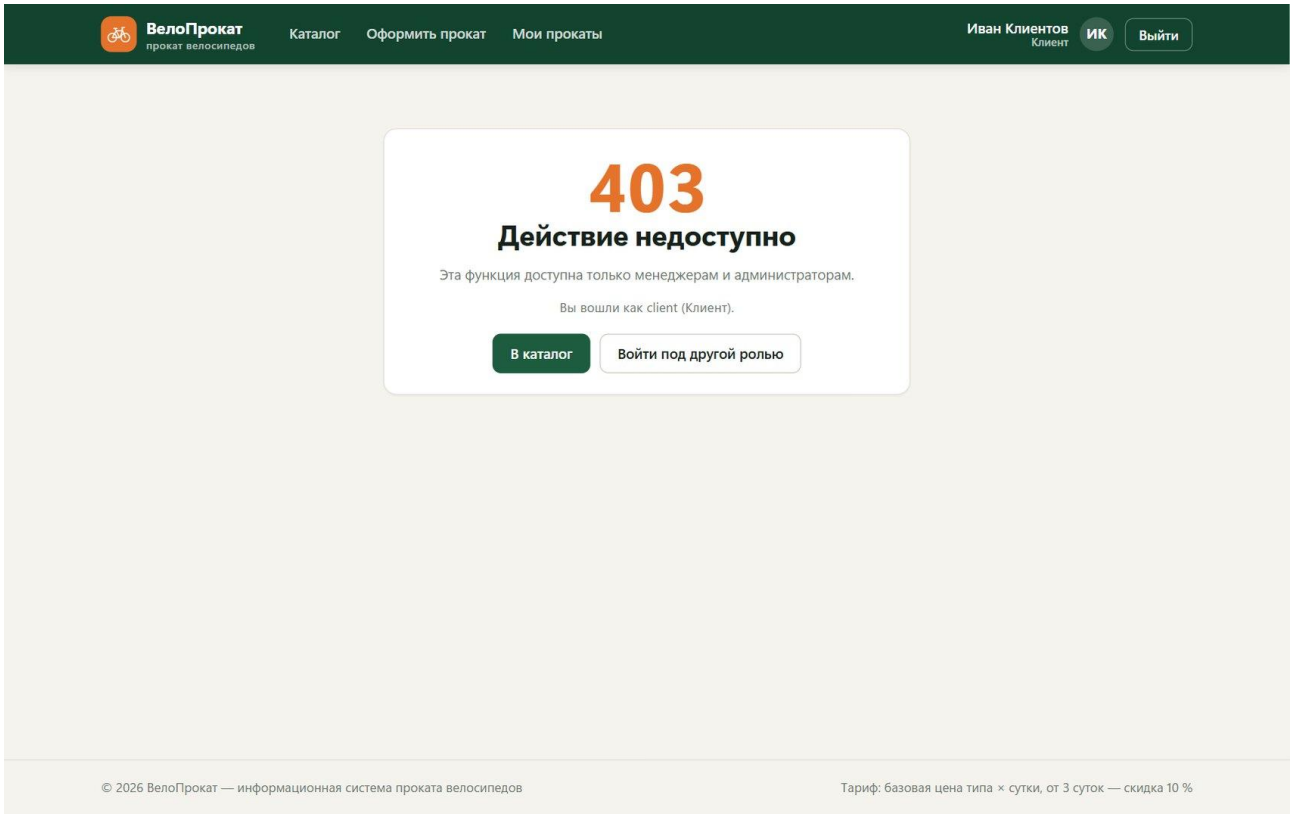


Рисунок 22 — Клиент пытается завершить прокат (функция менеджера) — отказ

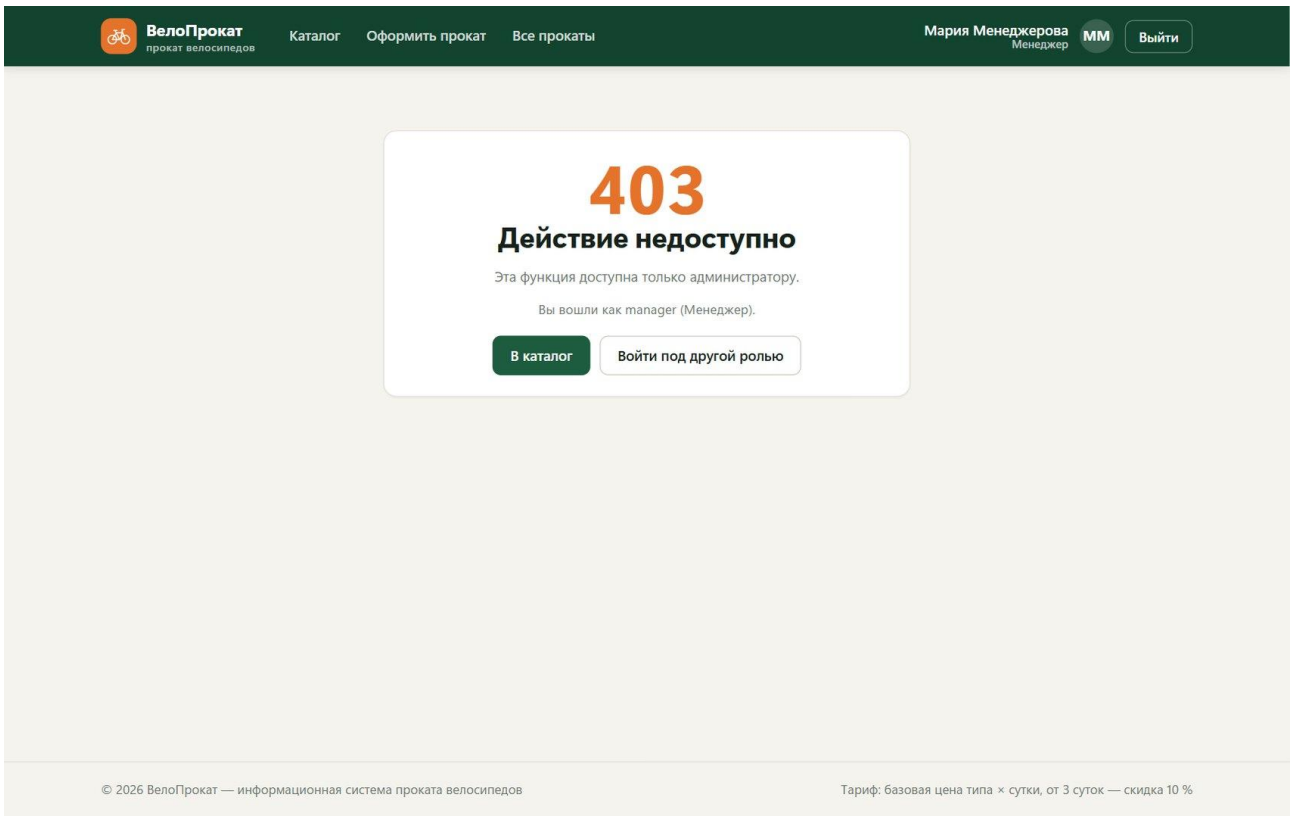


Рисунок 23 — Менеджер открывает добавление велосипеда (функция администратора) — отказ

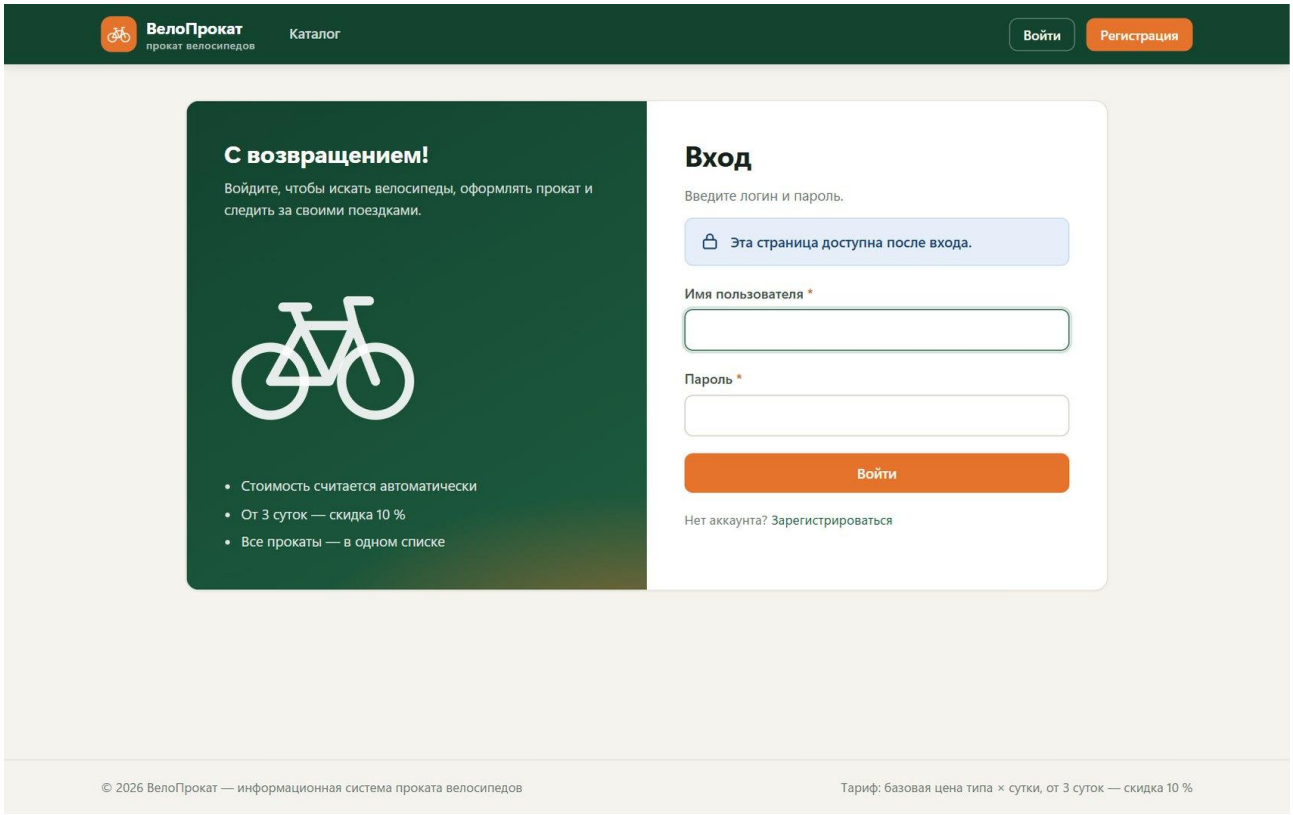


Рисунок 24 — Неавторизованный пользователь открывает прокаты — переход на страницу входа

8. Административные функции

Администратору доступны все функции менеджера, а также добавление и редактирование велосипедов, клиентов и записей о прокате. При редактировании проката стоимость пересчитывается автоматически, а статусы велосипедов обновляются сами. Статус «В прокате» вручную поставить нельзя — он выставляется только при оформлении проката.

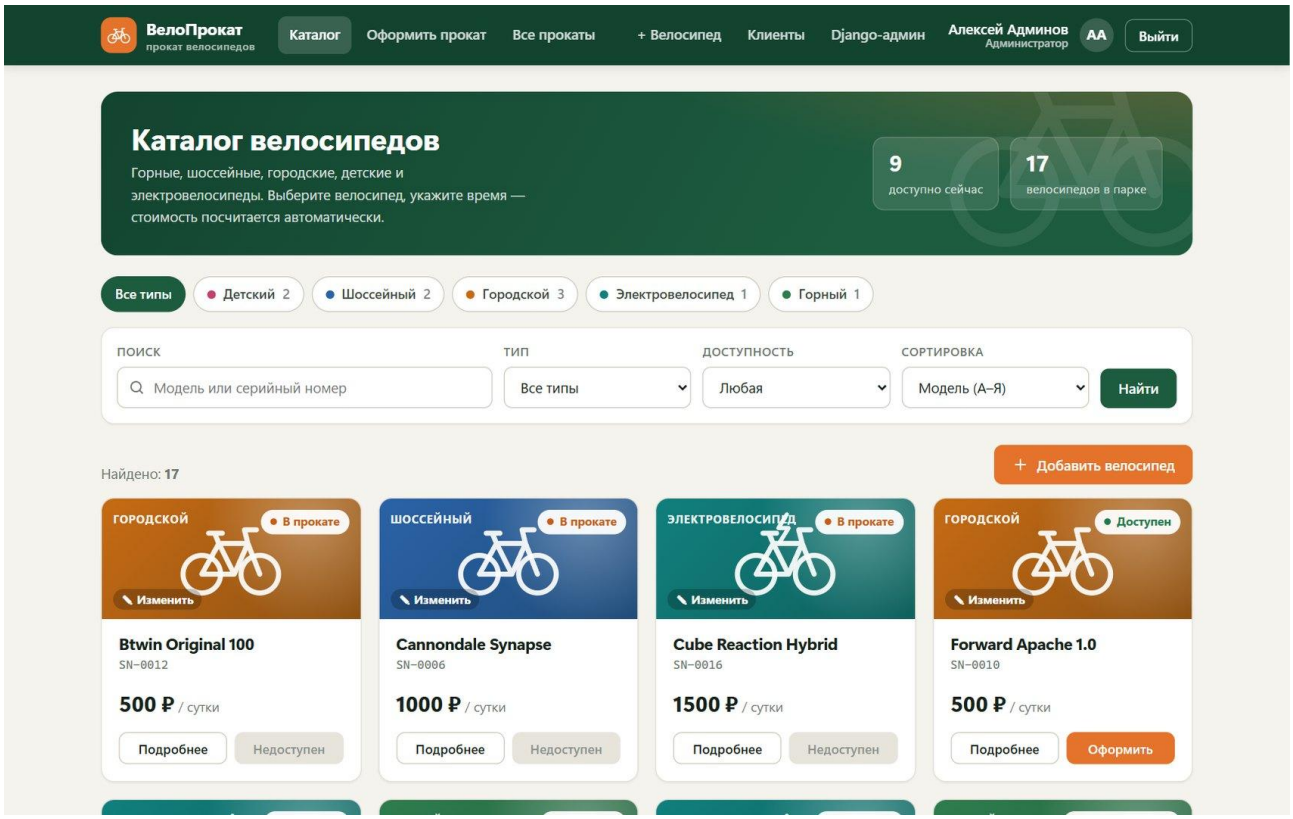


Рисунок 25 — Каталог администратора: дополнительные пункты меню и кнопки «Изменить»

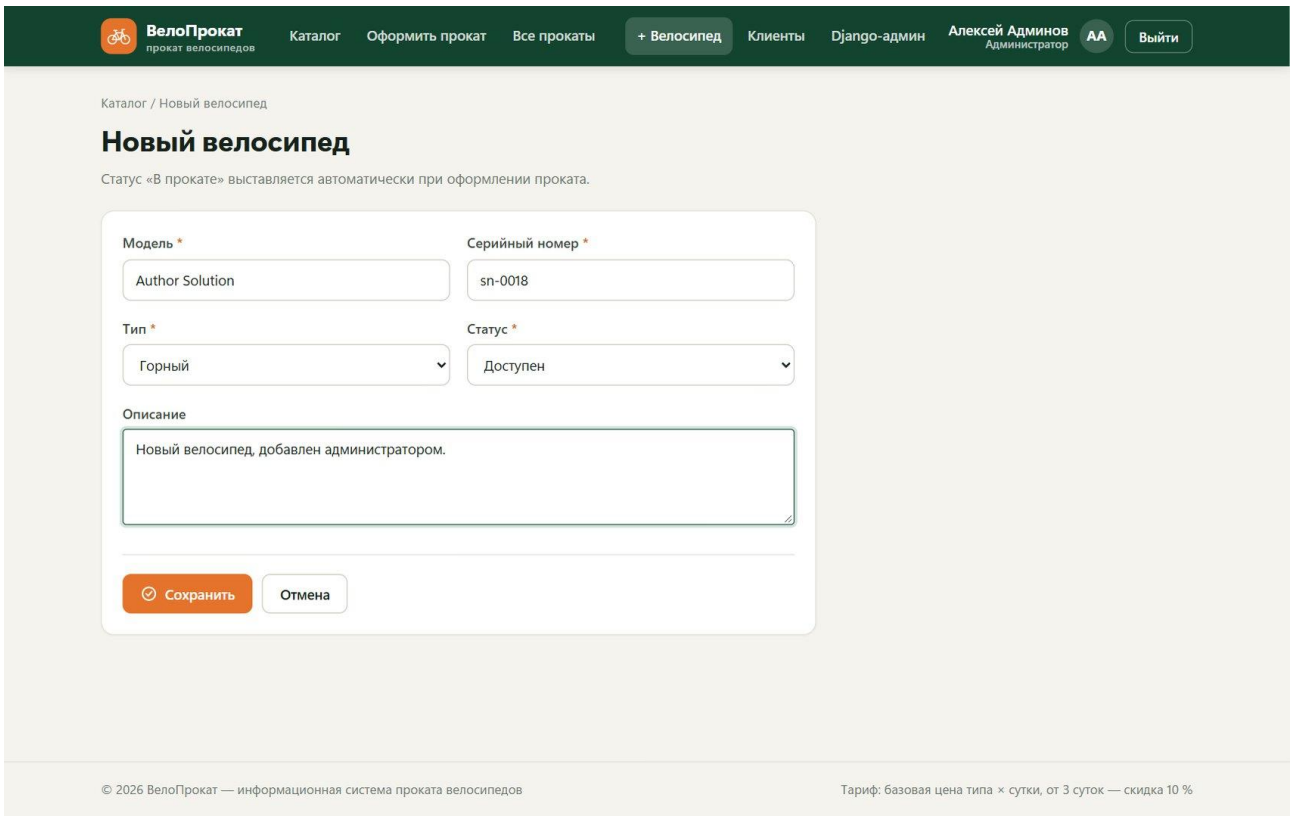


Рисунок 26 — Добавление велосипеда

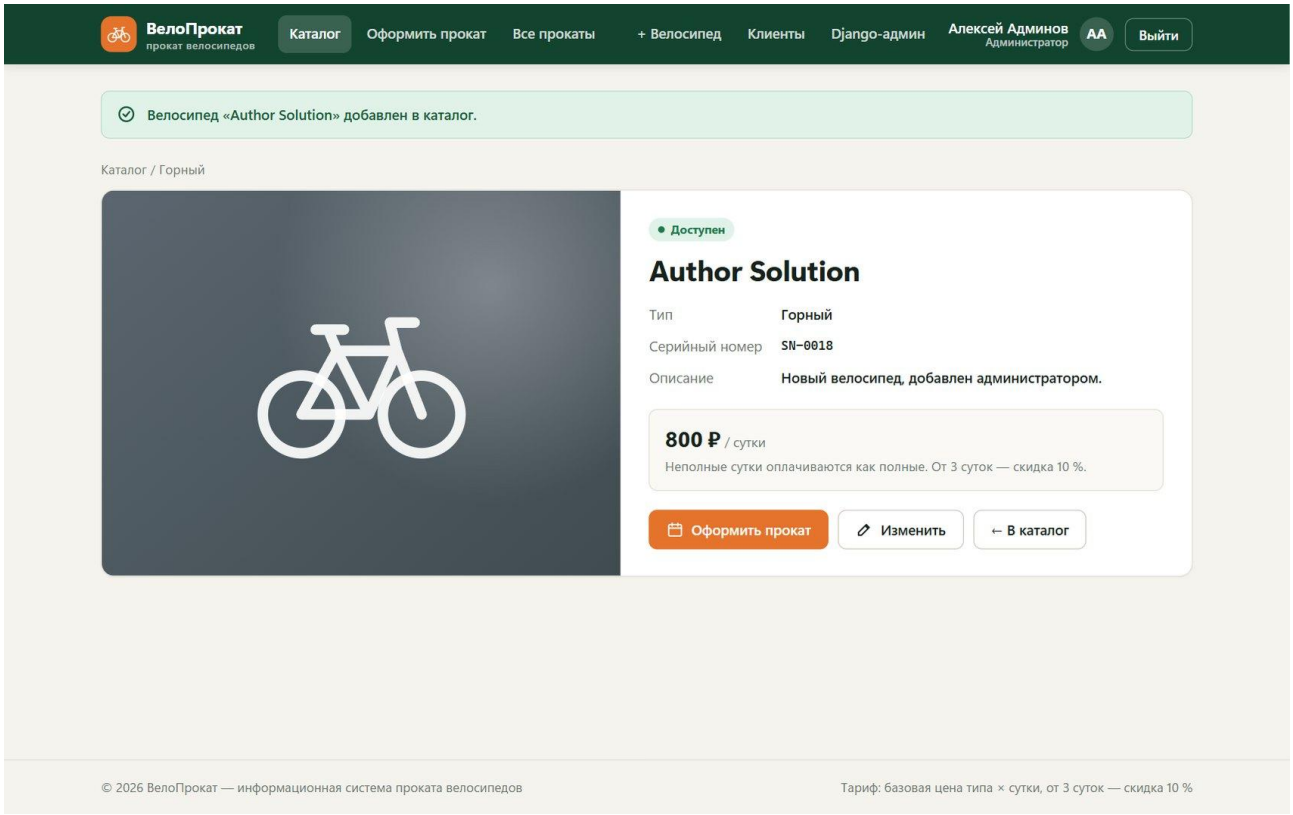


Рисунок 27 — Велосипед добавлен в каталог

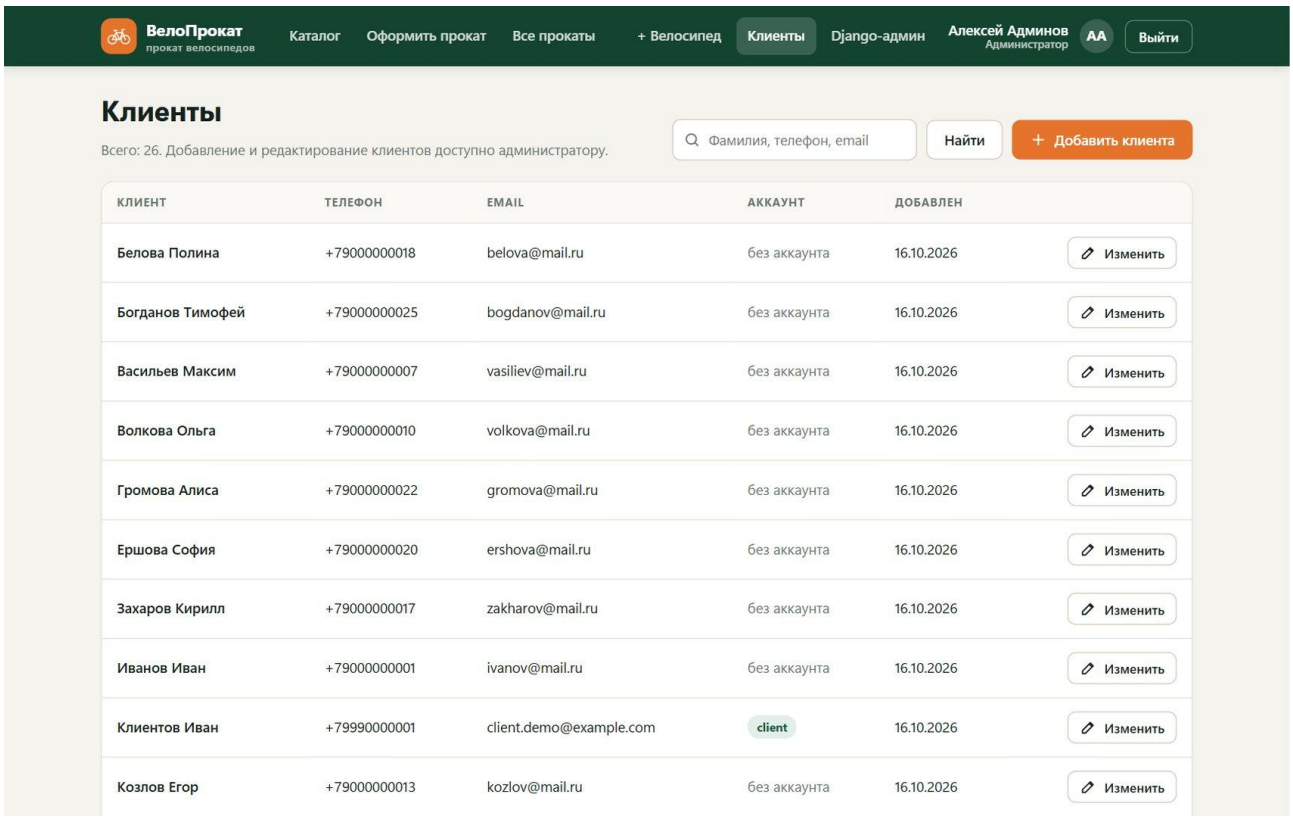


Рисунок 28 — Список клиентов с поиском

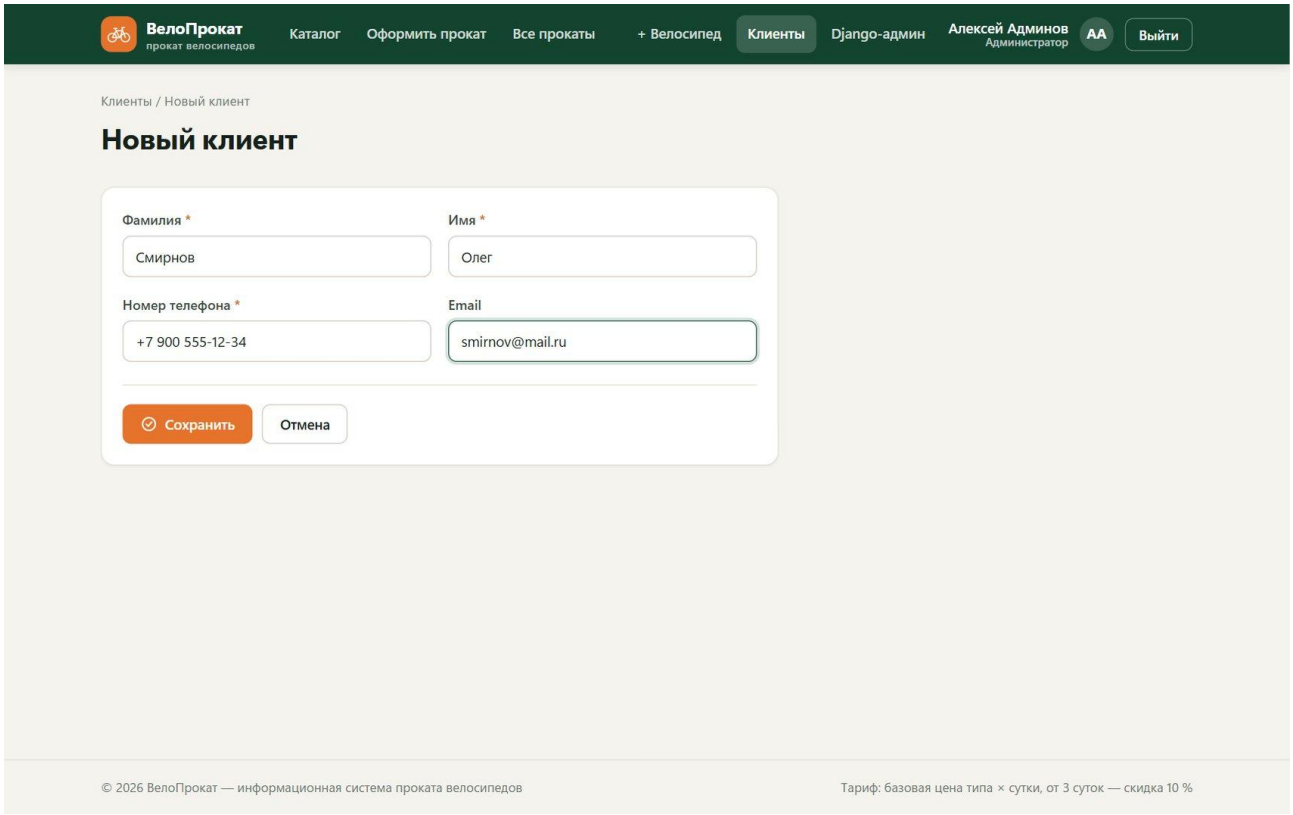


Рисунок 29 — Добавление клиента (телефон приводится к единому формату)

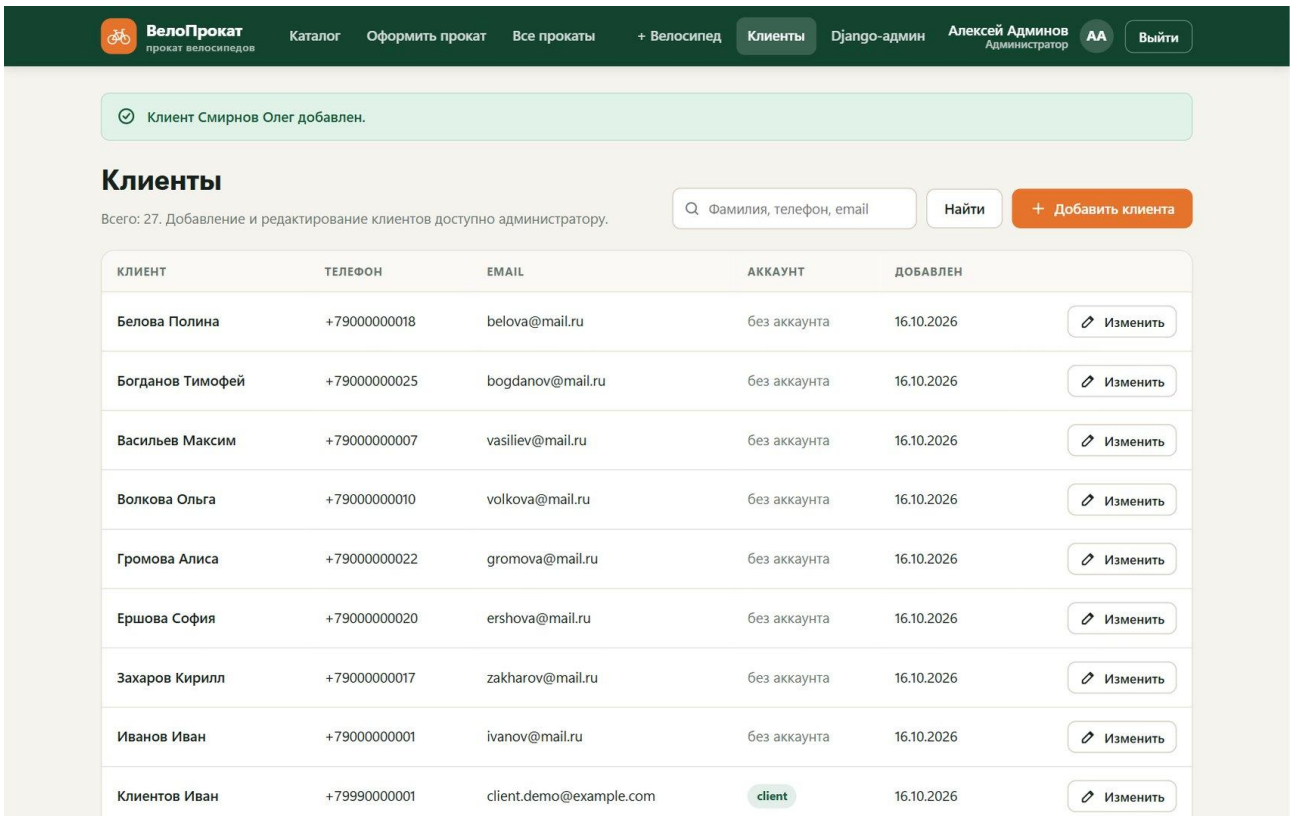


Рисунок 30 — Клиент добавлен

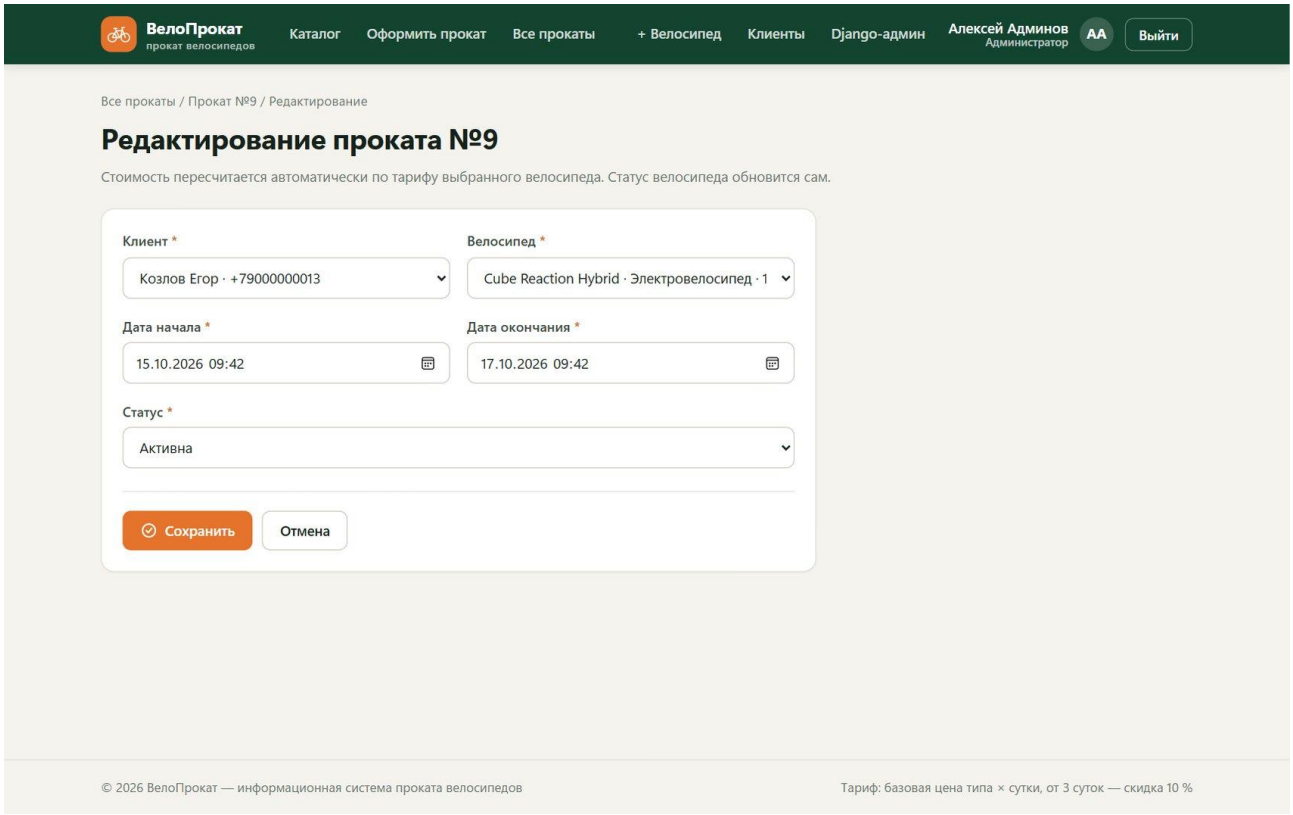


Рисунок 31 — Редактирование записи о прокате

9. Сохранение данных в базе

Оформленные прокаты и рассчитанная стоимость сохраняются в таблице `rentals_rental` базы данных PostgreSQL этапа 1. На рисунках — та же таблица в панели администрирования Django.

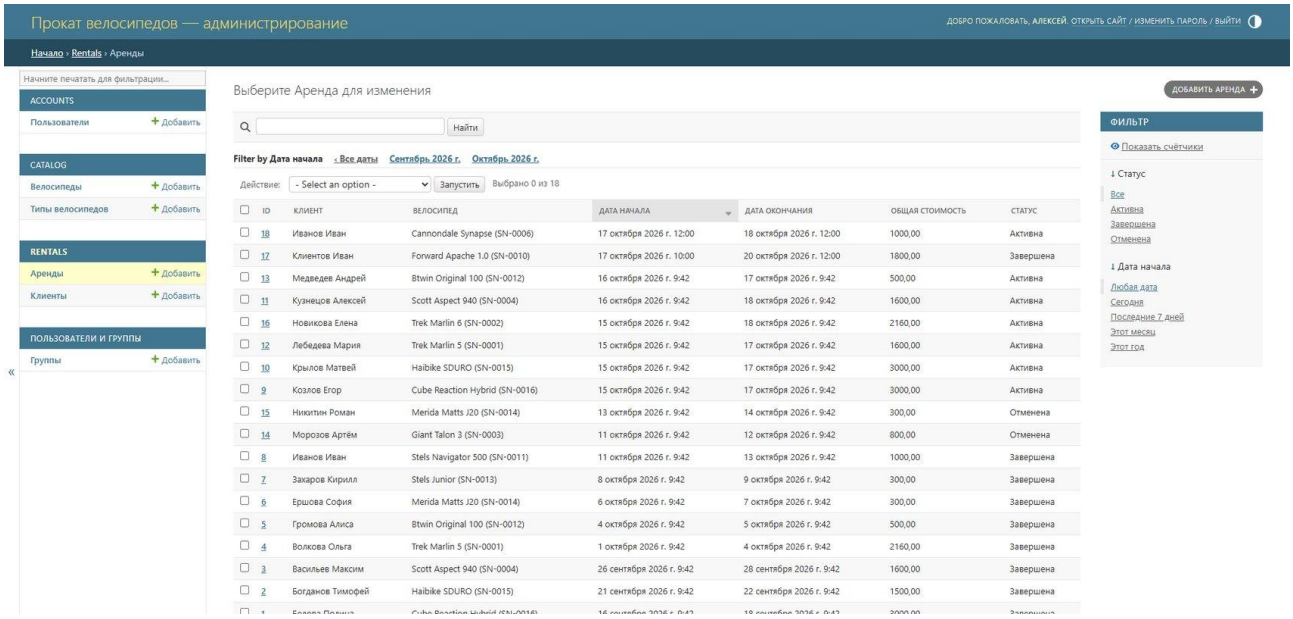


Рисунок 32 — Таблица прокатов: прокаты №17 и №18 из отчёта, колонка «Общая стоимость»

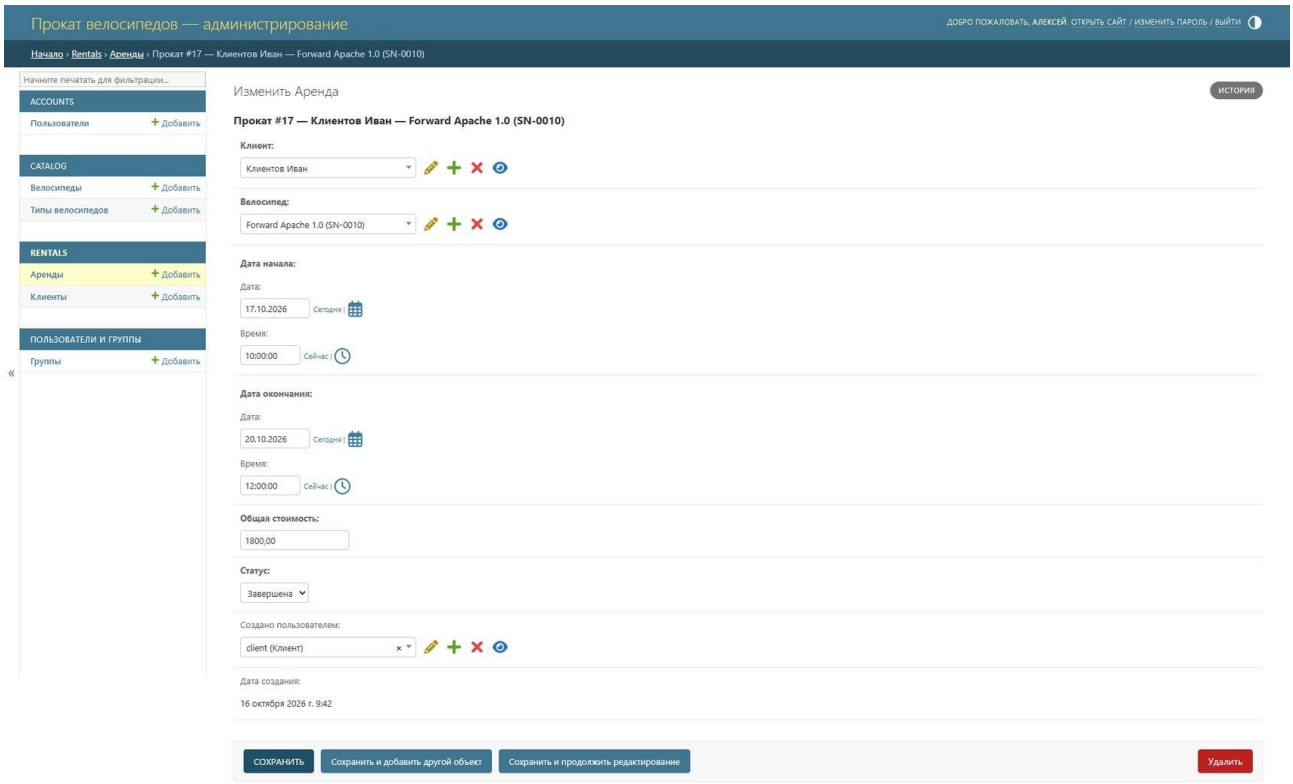


Рисунок 33 — Запись проката №17 в базе: стоимость 1800,00, статус «Завершена», оформил client

10. Единый стиль и адаптивность

Интерфейс оформлен в едином стиле: общая цветовая схема, шрифты, кнопки, формы и карточки. У каждого типа велосипеда свой цвет. Вёрстка адаптируется под телефон: меню прокручивается, таблицы превращаются в карточки.

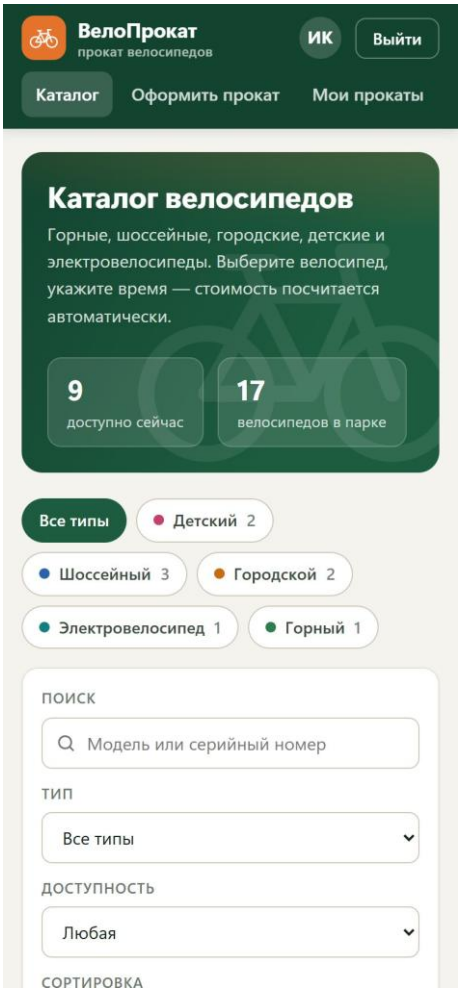


Рисунок 34 — Каталог на телефоне

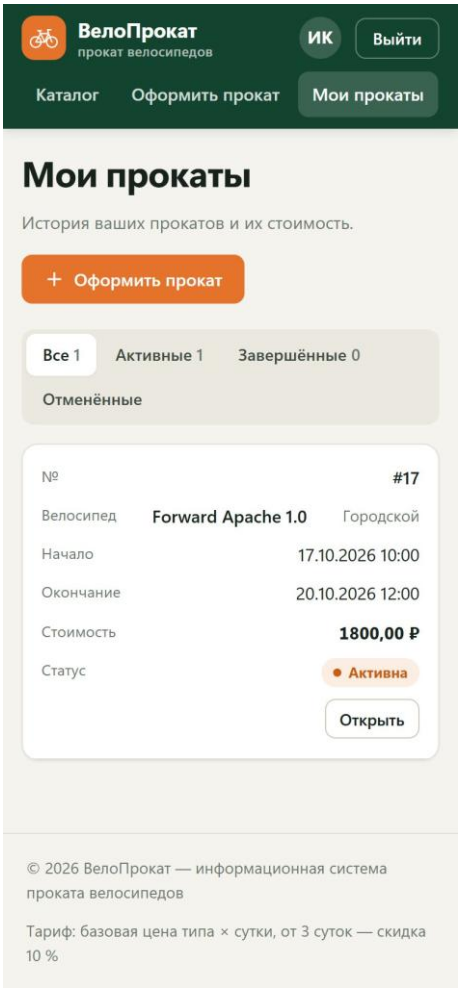


Рисунок 35 — Список прокатов на телефоне

11. Результаты тестирования

Работа приложения проверена 41 автоматическим тестом (команда `python manage.py test`). Все тесты пройдены.

№	Проверка	Модуль	Результат
1	Вход по логину	accounts	пройден
2	Регистрация создаёт пользователя-клиента и профиль клиента	accounts	пройден
3	Регистрация с занятым телефоном отклоняется	accounts	пройден
4	Сообщение при неверном пароле	accounts	пройден
5	Права каждой из четырёх ролей	accounts	пройден
6	Суперпользователь считается администратором	accounts	пройден
7	Администратор добавляет велосипед	catalog	пройден
8	Каталог показывает модель, тип, цену и доступность	catalog	пройден
9	Клиент ищет, фильтрует и сортирует каталог	catalog	пройден
10	Клиенту недоступно добавление велосипеда	catalog	пройден
11	У занятого велосипеда кнопка оформления неактивна	catalog	пройден
12	Статус «В прокате» нельзя поставить вручную	catalog	пройден

13	У посетителя нет поиска и кнопки оформления	catalog	пройден
14	Расчёт: 3 суток со скидкой 10 %	pricing	пройден
15	Расчёт: 2 суток без скидки	pricing	пройден
16	Расчёт: неполные сутки округляются вверх	pricing	пройден
17	Расчёт: нулевая длительность	pricing	пройден
18	Администратор добавляет и редактирует клиента	rentals	пройден
19	Администратор редактирует прокат, стоимость пересчитывается	rentals	пройден
20	Перенос проката на другой велосипед обновляет статусы	rentals	пройден
21	Клиент с занятым телефоном не добавляется	rentals	пройден
22	Менеджеру недоступны функции администратора	rentals	пройден
23	Предварительный расчёт отклоняет некорректный период	rentals	пройден
24	Предварительный расчёт совпадает с сохраняемой стоимостью	rentals	пройден
25	Клиенту недоступно завершение проката	rentals	пройден
26	Завершённый прокат нельзя завершить повторно	rentals	пройден
27	Завершение проката с подтверждением, велосипед снова доступен	rentals	пройден
28	Без велосипеда прокат не оформляется	rentals	пройден
29	Клиент не может оформить прокат на другого клиента	rentals	пройден
30	Клиент оформляет прокат, стоимость сохраняется, велосипед занят	rentals	пройден
31	Скидка 10 % при прокате от 3 суток	rentals	пройден
32	Окончание не может быть раньше начала	rentals	пройден
33	Менеджер оформляет прокат для клиента	rentals	пройден
34	Без клиента прокат не оформляется	rentals	пройден
35	Прокат для несуществующего клиента отклоняется	rentals	пройден
36	Недоступный велосипед выбрать нельзя	rentals	пройден
37	Понятное сообщение пользователю без профиля клиента	rentals	пройден
38	Аноним и посетитель не могут оформить прокат	rentals	пройден
39	Клиент видит только свои прокаты	rentals	пройден
40	Менеджер видит все прокаты	rentals	пройден
41	Фильтр прокатов по статусу	rentals	пройден

Итог: выполнено 41 тестов за 9.625 с — OK, ошибок нет.

12. Инструкция по запуску

- Установить Python 3.12+ и PostgreSQL, создать базу данных practica.
- В папке проекта: python -m venv venv, затем venv\Scripts\activate и pip install -r requirements.txt.
- Скопировать .env.example в .env и указать SECRET_KEY и параметры подключения к базе.
- python manage.py migrate — создать таблицы.

- python manage.py seed — загрузить тестовые данные; python manage.py seed_users — демо-пользователи всех ролей.
- python manage.py runserver и открыть http://127.0.0.1:8000.

Демо-пользователи: visitor (посетитель), client (клиент), manager (менеджер), admin_demo (администратор). Подробная инструкция — в файле README.md репозитория.

Вывод

На этапе 2 разработано пользовательское приложение «Прокат велосипедов» на базе данных этапа 1. Реализованы авторизация по логину и четыре роли с разным набором функций, каталог с поиском, фильтрацией и сортировкой, оформление проката с автоматическим расчётом стоимости и скидкой 10 % от 3 суток, просмотр собственных и всех прокатов, проверка ошибок ввода и запрет действий, не предусмотренных ролью. Все требования этапа выполнены и подтверждены скриншотами и 41 автоматическим тестом.